

西南民族大学

硕士学位论文

题目 桑白皮化学成分分离鉴定及桑根酮 C 壳聚糖印迹聚合物的研究

作者 于泓侠 完成日期 2023 年 3 月 10 日

学科门类 医学

专业 中药学

研究方向 中药化学

指导教师 韩泳平教授

学院 药学院

授予学位日期 年 月 日

**Study on Isolation and Identification of the
Chemical Constituents of Mori Cortex and
Sanggenon C Chitosan Imprinted Polymer**

by

Hongxia Gan

Directed by Prof. Yongping Han

Southwest Minzu University, P. R. China

Submitted to Graduate School, Southwest Minzu University

in fulfillment of the requirements for the degree of

Master of Sciences

Mar. 10, 2023

摘 要

桑白皮(*Mori cortex*)作为我国的传统中药材,在抗炎、降血糖、抗菌等方面有重要作用。黄酮类化合物是桑白皮发挥药理作用的主要药效成分,桑根酮 C 作为桑白皮中重要的黄酮类化合物,其具有降血糖、降血压、抗炎、抑制花生四烯酸代谢和抗肿瘤等作用,具有较大的药用价值。但桑白皮中存在许多与其结构相似的化学成分,传统从桑白皮中分离桑根酮 C 的方法具有用时较长、流程复杂琐碎、分离效果差、产率低等问题,导致其价格昂贵。为了更好地从桑白皮中富集得到更多的桑根酮 C,发挥其更大的应用价值,建立一个高效便捷的分离富集桑根酮 C 的方法是当下的研究热点。

分子印迹技术作为当下的热门话题,在分离富集、固相萃取等方面有较大的应用价值,而壳聚糖作为一种天然高分子多糖,具有成本低、生物相容性好、生物降解性好等特点,被广泛应用。因此本课题利用分子印迹技术,合成了一种对桑根酮 C 有高度选择性的分子印迹聚合物,建立了一种能够快速分离、纯化和富集桑根酮 C 的方法。主要研究内容如下:

(1) 运用 HPLC 法建立了 10 批桑白皮药材的指纹图谱,共识别了桑白皮药材的 13 个共有峰,相似度评价结果显示不同产地的桑白皮药材质量一致性良好;对三种指标成分进行定量测定,不同产地的桑白皮药材之间存在一定差异。其中,四川阿坝地区的氧化白藜芦醇和桑根酮 D 含量最高,分别为 $3.45 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 、 $3.69 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$,广东佛山的桑根酮 C 的含量最高,为 $3.29 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 。

(2) 运用浸提、硅胶柱色谱、薄层色谱、凝胶柱色谱、高效液相色谱精制等方法对桑白皮中的化学成分进行提取分离,共得到了 5 个化合物,化合物 1 为桑辛素,化合物 2 为 morusignin L,化合物 3 为桑根酮 C,化合物 4 为 physcion-8-O- β -D-glucopyranoside,化合物 5 为 kuwanon A,收率分别为 0.019%、0.005%、0.002%、0.043%、0.0016%。

(3) 以桑根酮 C 为模板分子、壳聚糖为功能单体,进行了桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物的合成实验。考察了不同交联剂、溶剂、模板与功能单体的比例

及合成方法对所合成的印迹聚合物的吸附效果的影响。其中使用戊二醛为交联剂、甲醇为溶剂、模板与功能单体的摩尔比例为 1:10 时,所合成的印迹聚合物对桑根酮 C 的吸附容量最大,为 $32.5 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

(4) 制备得到的桑根酮 C-壳聚糖印迹聚合物通过红外光谱、扫描电镜、选择性吸附、释放性能实验对聚合物进行表征,证实了加入桑根酮 C 合成的聚合物中确实存在对应的孔穴,可以用于特异性吸附桑根酮 C 分子;利用零级动力学、一级动力学和 Higuchi 模型分析 MIPs 的释放性能,吸附饱和的 MIPs 在 90 min 释放平衡,释放率约为 90%,释放过程更符合零级动力学;通过对桑根酮 C 及其结构相似物进行吸附,发现该聚合物具有高度选择性;通过对 MIPs 多次重复吸附和洗脱,发现其再生性能较高,稳定性和可重复性良好。

本次研究所合成的桑根酮 C-壳聚糖印迹聚合物不仅可以用于特异性吸附桑根酮 C 分子,还具有合成控释制剂材料的发展前景。

关键词: 桑白皮; 桑根酮 C; 分子印迹聚合物; 提取分离; 释放性能

Abstract

Mori Cortex, as a traditional Chinese medicine in China, plays an important role in anti-inflammatory, hypoglycemic, anti-bacterial and other aspects. Flavonoids are the main pharmacological components of *Mori Cortex*. Sanggenon C, as an important flavonoid compound in *Mori Cortex*, has great medicinal value in terms of hypoglycemic, anti-inflammatory, lower blood pressure, inhibition of arachidonic acid metabolism and anti-tumor effects. However, there are many chemical components with similar structure in the *Mori Cortex*. The traditional method of separating sanggenon C from the *Mori Cortex* has many problems, such as time-consuming, complicated and trivial process, poor separation effect, low yield, etc., which leads to its high price. In order to better enrich and obtain more sanggenon C from *Mori Cortex* and give play to its greater application value, establishing an efficient and convenient separation and enrichment method of sanggenon C is the current research focus.

As a hot topic nowadays, molecular imprinting technology has great application value in separation and enrichment, solid phase extraction, and other aspects. As a natural polymer polysaccharide, chitosan is widely used due to its low cost, good biocompatibility, and biodegradability. Therefore, in this paper, we synthesized a highly selective molecularly imprinted polymer for sanggenon C using molecular imprinting technology, and established a method that can rapidly separate, purify and enrich sanggenon C. The main research contents are as follows:

(1) HPLC was used to establish the fingerprint of 10 batches of *Mori cortex*. A total of 13 common peaks of *Mori cortex* were identified. The similarity evaluation results showed that the quality of *Mori cortex* from different areas was consistent; Quantitative determination of the three indicators showed that there were some differences among the medicinal materials of *Mori cortex* from different places of origin. Among them, the content of oxidized resveratrol and sanggenon D in *Aba*,

Sichuan was the highest, $3.45 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ and $3.69 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ respectively, and the content of sanggenon C in Foshan, Guangdong was the highest, $3.29 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$.

(2) The main chemical components in *Mori cortex* were extracted and separated by means of extraction, silica gel column chromatography, thin-layer chromatography, gel column chromatography, and high performance liquid chromatography. Five compounds were obtained, namely, compound 1 is morusin, compound 2 is morusignin L, compound 3 is sanggenon C, and compound 4 is physion-8-O- β - D-glucopyranoside, compound 5 is kuwanon A. The yields are 0.019%, 0.005%, 0.002%, 0.043% and 0.0016% respectively.

(3) A molecularly imprinted polymer of sanggenon C-chitosan was synthesized using sanggenon C as template molecule and chitosan as functional monomer. The effects of different crosslinking agents, solvents, the ratio of templates to functional monomers and synthesis methods on the adsorption of the synthesized imprinted polymer were investigated. When glutaraldehyde is used as cross-linking agent, methanol is used as solvent, and the molar ratio of template to functional monomer is 1:10, the imprinted polymer synthesized has the largest adsorption capacity for sanggenon C, which is $32.5 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$.

(4) The prepared sanggenon C-chitosan imprinted polymer was characterized by infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, selective adsorption and release performance experiments, which confirmed that the polymer synthesized by adding sanggenon C did have corresponding holes, which can be used for specific adsorption of sanggenon C molecules; The release performance of MIPs was analyzed by using zero-order kinetics, first-order kinetics and Higuchi model. The adsorption saturated MIPs were released in equilibrium at 90 min, and the release rate was about 90%. The release process was more in line with zero-order kinetics; It was found that the polymer had high selectivity by adsorbing sanggenon C and its structural analogues; Through repeated adsorption and elution of MIPs for many times, it was found that their regeneration performance was high, and their stability and repeatability were good.

The sanggenon C-chitosan imprinted polymer synthesized in this study can not only be used for specific adsorption of sanggenon C molecules, but also have a development prospect for the synthesis of controlled release preparation materials.

Key words: *Mori cortex*; sanggenon C; molecularly imprinted polymer; extraction and separation; release performance

目 录

前言.....	1
第 1 章 绪论.....	2
1.1 桑白皮研究进展.....	2
1.1.1 桑属植物.....	2
1.1.2 桑白皮主要成分.....	2
1.1.3 桑白皮药理作用.....	4
1.1.4 桑白皮质量评价.....	5
1.2 桑根酮 C 研究进展.....	6
1.2.1 桑根酮 C 的结构及性质.....	6
1.2.2 桑根酮 C 的主要药理作用.....	7
1.2.3 桑根酮 C 的提取分离方法.....	8
1.3 分子印迹聚合物.....	8
1.3.1 分子印迹技术.....	8
1.3.2 分子印迹聚合物合成及表征.....	9
1.3.3 壳聚糖分子印迹聚合物.....	11
1.3.4 壳聚糖分子印迹技术的应用.....	12
第 2 章 桑白皮 HPLC 指纹图谱研究.....	14
2.1 实验材料.....	14
2.1.1 仪器.....	14
2.1.2 试剂.....	14
2.2 方法与结果.....	15
2.2.1 色谱条件.....	15
2.2.2 溶液的制备.....	15
2.2.3 指纹图谱方法学考察.....	16
2.2.4 指纹图谱的建立及化学模式分析.....	16
2.2.5 多成分含量测定.....	21
2.3 本章小结.....	23
第 3 章 桑白皮化学成分的提取分离鉴定.....	24
3.1 实验材料.....	24
3.1.1 仪器.....	24
3.1.2 试剂.....	24
3.2 方法与结果.....	24
3.2.1 提取.....	24
3.2.2 分离及纯化.....	25

3.2.3 结构鉴定	26
3.2.4 化合物 3 的高效液相分析	29
3.3 本章小结	31
第 4 章 壳聚糖印迹聚合物的合成及表征	32
4.1 实验材料	32
4.1.1 仪器	32
4.1.2 试剂	32
4.2 方法与结果	32
4.2.1 对照品溶液配制	32
4.2.2 桑根酮 C 最大吸收波长的确定	32
4.2.3 印迹聚合物合成的条件优化	33
4.2.4 壳聚糖印迹聚合物的表征	41
4.3 本章小结	43
第 5 章 壳聚糖印迹聚合物的吸附及释放性能研究	44
5.1 实验材料	44
5.1.1 仪器	44
5.1.2 试剂	44
5.2 方法与结果	44
5.2.1 吸附性能研究	44
5.2.2 释放性能研究	49
5.2.3 再生性能分析	51
5.3 本章小结	52
总结与展望	54
参考文献	56
附录 化合物谱图	62

前言

桑白皮(*Morus alba* L.)作为我国传统的中药材,具有清肺热、止咳、去水肿之功效,因而在临床中有着广泛的应用。现代研究表明,其主要成分在降血糖、降血脂、抗炎、抗氧化、抗肿瘤等方面有明显作用^[1]。桑根酮 C 是桑白皮中一种重要的有效分,属黄酮类化合物,由于其具有降血压、抑菌、治疗心脏病和抑制酪氨酸酶活性等多种作用,在临床上具有较大价值。但由于桑白皮中成分较为复杂、利用传统的分离纯化技术从桑白皮中分离得到桑根酮 C 不仅费时且产率低,因此建立一个高效地分离纯化桑根酮 C 的方法是本文研究重点。

本文通过对 10 批不同产地的桑白皮进行指纹图谱建立,并对其中几个化学成分进行分离和含量测定,最后对桑白皮中的主要活性成分桑根酮 C 进行了壳聚糖分子印迹聚合物的合成,最终确立的壳聚糖分子印迹聚合物的合成方法简单、成本低,为桑根酮 C 的分离纯化提供了有效的方法,也为从其他植物中提取黄酮类化合物提供一定的思路与参考。

本文主要创新点如下:

1. 通过乙醇冷浸、硅胶色谱柱、凝胶柱色谱、制备型高效液相色谱等方法的综合应用,从桑白皮提取物中分离得到了五个成分,并综合运用紫外、红外、核磁等波谱学方法,确定了它们的结构。
2. 以桑根酮 C 为模板分子,壳聚糖为功能单体,制备了壳聚糖印迹聚合物。
3. 应用壳聚糖印迹聚合物于桑白皮中桑根酮 C 的分离纯化,为桑根酮 C 的富集、纯化提供了新的手段。
4. 为新型缓控释制剂材料的合成和应用提供了新的思路和方法。

第1章 绪论

1.1 桑白皮研究进展

1.1.1 桑属植物

桑属 (*Morus L.*) 植物是桑科多年生落叶乔木或灌木, 共约 16 种, 原产于我国北部和中部, 广泛分布于美洲大陆、亚洲大陆、非洲和大洋洲^[1]。我国是桑树种植资源最丰富且桑树种植面积最广的国家, 桑树种植面积约有 66.7 万公顷^[2,3], 主要分布在江苏、云南、陕西、广东、广西、新疆、四川、重庆等地, 共 11 种, 分别为: 桑 (*Morus alba*), 川桑 (*Morus notabilis*), 华桑 (*Morus cathayana*), 黑桑 (*Morus nigra*), 蒙桑 (*Morus mongolica*), 吉隆桑 (*Morus serrata*), 荔波桑 (*Morus liboensis*), 长穗桑 (*Morus wittiorum*), 裂叶桑 (*Morus trilobata*), 叶桑 (*Morus macrocarpa*), 鸡桑 (*Morus australis*)^[4,5]。桑属植物在国民经济占有重要地位^[6], 如: 桑叶可作为反刍动物的饲料原料; 桑属的木材花纹精细, 光泽透亮, 可以用于制作家具; 果实含多种营养成分, 被誉为 21 世纪最佳保健果品^[7]; 树皮和根茎中含有大量桑色素, 可提取作食用色素, 并且以上这些部位还可药用^[8]。桑树的很多部位都应用于中医药领域, 大部分的部位都已作为药材收录在《中国药典》。至今, 已有 200 多种中药复方中含有桑树药用材料^[9,10]。

桑白皮、桑叶、桑葚、桑黄等统称为桑资源, 其中含有蛋白质、维生素、糖类、矿物质等成分^[11]。近几年国内外关于桑资源中所含生物活性物质的报道逐渐增多, 主要集中在桑黄多糖^[12,13]、桑叶多糖^[14]、桑葚多酚^[15]、黄酮^[16]、生物碱^[17]等。目前已从桑资源中提取出了多糖、多酚、蛋白、黄酮、芪类、萜类等多种具有生物活性的物质, 表现出了在降血糖、降血脂、抗氧化、调节免疫、抗癌、抗菌消炎等方面的功能活性, 在食品、畜牧业、医药等领域有广阔的发展空间^[18,19]。

1.1.2 桑白皮主要成分

桑白皮 (*Mori Cortex*), 又可称为桑皮或桑根皮, 属于桑科桑属植物桑 (*Morus alba L.*) 去除外皮后的干燥根皮, 首次记载于《神农本草经》^[20]。桑白皮饮片呈丝条状, 外表面多为白色或淡黄色, 有的存在部分残留的片状粗皮; 内表面多为灰黄或黄白色, 呈现出众多细纵纹, 见下图 1.1。其性小寒, 味微甘, 归经属肺

经，具有清肺热、去水肿、止咳之功效，传统治疗方法中常将其用于治疗肺热喘咳、水肿胀满、尿少等症^[21]。



图 1.1 桑白皮药材图

Figure 1.1 The picture of *Mori Cortex*

迄今为止，桑白皮中分离鉴定出来的化合物大概有 120 种，主要为黄酮类、芪类及其他类型化合物。

(1) Diels-Alder 型加合物：D-A 型加合物是桑属植物中最具有代表性的化学成分之一，它是由查尔酮的 α , β -烯炔部分和异戊二烯部分发生的 Diels-Alder 反应而形成的。迄今，已从桑白皮植物中分离出 90 多种 D-A 型加合物^[22]。如 Kazuhiro Hirakura 等^[23]从桑白皮的乙酸乙酯相中分离得到的桑黄酮 W (kuwanon W), Dai 等^[24]从桑树中分离出的 5 个 D-A 型加合物，光桑黄酮 F-J (guangsangons F, G, H, I, and J), Shen 等^[25]从桑白皮中分离出的青蒿素 A (cathayanon A) 和青蒿素 B (cathayanon B)。上述这些都是从桑白皮中分离出的 D-A 型加合物。

(2) 黄酮类化合物：黄酮类化合物在桑白皮中种类最繁多且含量最高，更主要的是，其是桑白皮发挥药理作用的主要成分^[26]。由于大多数黄酮类化合物中都有基团被异戊二烯基和香叶基取代^[22]，区别就在于取代基或环化的位置不同，据此将黄酮类化合物分为黄酮、二氢黄酮、查尔酮、黄酮醇等。如张敕等^[27]采用硅胶和凝胶柱色谱从桑白皮中首次分离得到的桑皮酮 T (kuwanon T), Hak 等^[28]从桑白皮的甲醇提取物中分离出了七种异戊烯黄酮类化合物，分别为桑辛素 (morusin)、环桑素 (cyclomulberrin)、甘草黄酮 C (licoflavone C)、新环桑色烯 (neocyclomorusin)、桑根酮 I (sanggenon I)、桑黄酮 U (kuwanon U) 和桑黄酮 E (kuwanon E)。

(3) 芪类化合物: 桑中的芪类化合物主要分为三类^[29,30], 分别为二苯乙烯类, 如白藜芦醇 (resveratrol)、顺式桑皮苷 A (cis-mulberroside A); 2-苯基苯并呋喃类, 如桑辛素 O、R、P (morusin O、R、P), 桑呋喃 G (mulberrofuran G); 芪类低聚物, 如白桑八醇 (alboctanol)、austrafuran A 等。

(4) 其他类型化合物: 除了上述之外, 桑白皮中还含有粘液素、桑多糖、甲壳素等多种糖类物质^[31]; 东茛菪素、伞形花内脂、5,7-羟基香豆素等香豆素类成分^[32,33]; 绿原酸、新绿原酸等多酚类成分^[34]; 甜菜碱、1-脱氧野尻霉素等生物碱类成分^[35]。

1.1.3 桑白皮药理作用

过去 80 多年的药理学研究表明, 桑白皮具有抗炎、降血糖、心脏保护、神经保护、抗氧化、抗微生物、抗肿瘤和一些其他的药理作用。在中医学中, 桑白皮常被用于治疗炎症性疾病, 如肾炎、关节炎、切割伤口、肿胀等, 还用于治疗咳嗽、哮喘、黄痰、支气管炎等呼吸道疾病以及肺部疾病。

(1) 抗炎作用

桑白皮中存在大量的抗炎化合物, 如桑辛素、桑黄酮 C、桑呋喃 A 等。Kimur, Arichi 等^[36,37]首次报道了桑白皮中的桑皮酮 H、桑呋喃 G 等成分会通过抑制机体血小板中的花生四烯酸的代谢而产生抗炎作用。Rollinger 等^[38]证明了桑白皮提取物中的桑根酮 B、C、D、E、O 对环氧合酶 (COX) 同工酶有抑制作用。俸婷婷等^[39]研究表明桑白皮中的总黄酮达到一定浓度时, 会极大地抑制毛细血管的通透性 (醋酸导致的) 和耳肿胀 (二甲苯导致的)。Seo 等^[40]研究表明, 桑白皮提取物抑制了 RAW 264.7 细胞中一氧化氮 (NO)、前列腺素 E2 (PGE2) 和 COX-2 mRNA 的表达, 同时还可以抑制核因子 κ B (NF- κ B) 的激活^[41]。

(2) 抗氧化作用

桑白皮中存在许多抗氧化物, 可以清除超氧化物阴离子并抑制脂质过氧化, 如: 氧化白藜芦醇、硫霉素。Choi 等^[42]证明了桑白皮提取物有强烈的自由基清除作用和黄嘌呤氧化酶、脂质过氧化的抑制作用。Jin 等^[43]提出桑白皮水提取物在 FeCl₂-抗坏血酸诱导的大鼠脂质过氧化试验中显示出抗氧化作用。Singab 等^[44]

提出桑白皮甲醇提取物是通过改善血液中谷胱甘肽含量、超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性，显现出抗氧化活性。

（3）抗微生物作用

桑白皮中抗菌成分包括桑根酮 C、5,7-二羟基色原酮、桑呋喃 A 及桑皮酮 G、H 等。Nomura 等^[45]首次测试了桑白皮提取物的抗微生物活性，Park 等^[46]证实了桑白皮的甲醇提取物具有强大的抗微生物活性，Zhang 等^[47]提出其对呼吸道病毒也有抑制作用。

（4）抗糖尿病作用

桑白皮的乙醇提取物可以减少葡萄糖的含量，增加胰岛素的产生，保护胰腺 β 细胞免于退化，减少脂质过氧化，同时抑制低密度脂蛋白动脉粥样硬化修饰和脂质过氧化物形成，并增加脂肪生成因子蛋白的表达^[48,49]，如：过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 、脂肪细胞特异性脂肪酸结合蛋白 4 和葡萄糖转运蛋白 4。Ali 等^[50]证实了桑白皮的水提取物显著降低了链脲佐菌素（STZ）诱导的糖尿病大鼠的血糖水平，改善了其血脂水平。

（5）抗肿瘤作用

ATF3 的表达和 cyclin D1 水平的下调是通过桑白皮提取物实现的，进而抑制微管组装，诱导人类结直肠癌细胞（SW480）的生长停滞和凋亡^[41]。Nam 等^[51]提出人类白血病细胞（K-562，B380）、小鼠黑色素瘤细胞（B16）会被桑白皮提取物诱导凋亡。此外，桑白皮还可能有助于治疗多药耐药癌症细胞^[52]。

（6）其他药理作用

桑白皮中的桑皮酮 C、环桑黄酮、australone B 等有抗血小板的作用^[53]。桑根酮醇 P、桑皮酮 T、桑根酮 N、桑呋喃 C/G、氧化白藜芦醇等有肝保护的作用^[54]。桑皮苷 A、桑皮酮 V 具有神经保护的作用^[55,56]。

1.1.4 桑白皮质量评价

桑白皮从 1963 年至 2020 年，均收载于《中国药典》中，其质量评价主要包括定性鉴别、含量测定和指纹图谱。定性鉴别主要通过性状、显微、薄层色谱和

红外光谱等方法对桑白皮及其伪品进行鉴别。任婧昱等^[57]采用显微鉴别、薄层色谱法对桑白皮与蜜桑白皮及其相近品种进行鉴别区分。含量测定主要包括指标性成分的含量测定和主要药效成分即黄酮类成分的含量测定。指标性成分包括桑根酮 C、桑根酮 D、桑辛素、桑黄酮 G 和东茛菪内酯等。张国刚等^[58]通过 HPLC 法测定了桑白皮中桑黄酮 G 的含量,证明了其在药材中性质稳定且含量较高,是主要的抗病毒活性成分之一,可作为桑白皮质量控制的指标。黄酮类成分在桑白皮中含量较高,且具有抗炎、降血糖等作用,是桑白皮发挥药理作用的主要成分,故将此法作为桑白皮质量控制的方法之一。黄艳萍等^[59]采用分光光度法测定了桑白皮中总黄酮的含量为 20.149~75.090 mg·g⁻¹。黎豫川等^[60]通过高效液相建立了桑白皮药材的指纹图谱,指认了 23 个共有峰,建立的桑白皮 HPLC 指纹图谱分析方法简洁易操作、重复性好,可用于桑白皮质量控制。

1.2 桑根酮 C 研究进展

1.2.1 桑根酮 C 的结构及性质

桑根酮 C, 英文名为 Sanggenon C, 分子式为 C₄₀H₃₆O₁₂, 分子量为 708.7, 其结构式见下图 1.2。

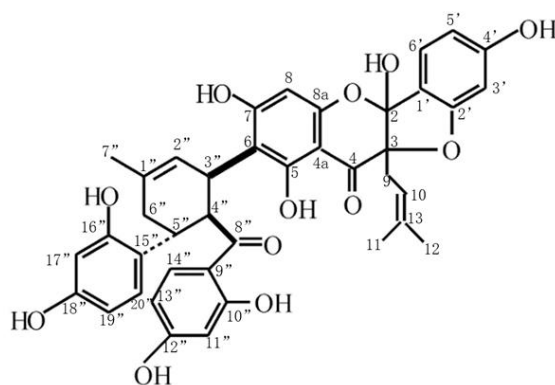


图 1.2 桑根酮 C 结构式

Figure 1.2 The structure of sanggenon C

常温下为黄色结晶粉末, 化学性质稳定, 属黄酮类化合物, 易溶于甲醇、丙酮、二甲基亚砜, 可溶于乙醚、乙酸乙酯, 难溶于水、苯、二氯甲烷、氯仿、正丁醇。

1.2.2 桑根酮 C 的主要药理作用

(1) 降血压作用

桑根酮 C 用作降血压^[61]时,其作用最为突出,明显强于用于治疗其他病症。研究表明,静脉注射 $5 \text{ mg} \cdot \text{ml}^{-1}$ 的桑根酮 C 于 3.0 kg 的雄性家兔体内,可使其血压下降 100 mmHg ,并且可以持续 1 h 以上。且根据急性毒性实验表明,桑根酮 C 的半数致死量为 $132 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。

(2) 抑菌作用

桑根酮 C 能抑制生成噬菌斑和龋齿的活性成分,对变形链球菌的最低抑菌浓度为强于小檗碱^[62],为 $25 \mu\text{g} \cdot \text{ml}^{-1}$ 。

(3) 抑制花生四烯酸 (AA) 的代谢^[36]

Kimura 等^[36,37]的研究表明,黄酮类化合物会抑制大鼠血小板中花生四烯酸的脂氧化酶和氧化酶代谢产物的合成。即桑根酮 C 抑制前列腺素、血栓素及 12-羟基-5,8,10-十七碳三烯酸的合成是通过抑制环氧化酶的合成来实现的,同时促进 12-羟基花生四烯酸、12-HPETE 的形成(通过影响脂氧化酶的合成)。

(4) 治疗心脏病^[63]

桑根酮 C 能抑制 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$,从而用于治疗心律不齐、心悸等心脏疾病。

(5) 抗动脉粥样硬化^[63]

桑根酮 C 对于治疗早期的动脉粥样硬化,作用尤为明显。

(6) 抑制酪氨酸酶活性

酪氨酸酶能促进黑色素的生成,抑制酪氨酸酶的活性即可达到美白的作用。维生素 C、氢醌和曲酸都对酪氨酸酶有一定的抑制作用,但桑根酮 C 对酪氨酸酶的抑制作用均强于上述三种。此外,桑根酮 C 还能抑制 DHICA 氧化酶的活性、酪氨酸酶相关蛋白 (TRR-20)-多巴色素互变酶的活性,且其抑制强度大于维生素 C、熊果苷等。吴爽等^[64]通过对桑属植物抑制酪氨酸酶活性的追踪分离发现,

桑根酮 C 为有效的酪氨酸酶抑制剂, 可通过抑制酪氨酸酶的活性从而发挥出美白皮肤的作用。

1.2.3 桑根酮 C 的提取分离方法

陆向红等^[65]开发了从桑白皮中提取分离桑根酮 C 的成熟工艺, 主要包括浸提、萃取、硅胶柱层析和制备高效液相色谱精制四个步骤。

- (1) 浸提。选取合适的溶剂从桑白皮中浸取出桑根酮 C。桑根酮 C 易溶于甲醇、乙醇和丙酮。但甲醇具有沸点高、价格较便宜、方便回收等特点, 因此选取甲醇作为浸取所用溶剂。
- (2) 萃取。萃取是利用相似相溶的原理, 通过依次选用不同的溶剂作萃取剂, 以除去粗提物中的大部分杂质。先用丙酮除去与丙酮不相溶的多糖, 接着用苯洗涤除去溶于苯的脂类和萜类, 最后用乙醚除去溶液中极性较大的成分。
- (3) 硅胶柱层析。采用 200-300 目酸性硅胶, 从极性较小的流动相开始, 不断改变流动性的极性, 通过薄层色谱展开, 与对照品对照, 即得含有较多桑根酮 C 组分的粗品。
- (4) 制备高效液相色谱精制。采用 C_{18} 柱, 不断优化调整流动性的极性, 使桑根酮 C 峰分离度较好后进行制备, 得到纯度较高的桑根酮 C。

1.3 分子印迹聚合物

1.3.1 分子印迹技术

分子印迹技术 (Molecular imprinting technology, MIT) 是一种用于合成分子印迹聚合物 (Molecular Imprinting Polymers, MIP) 的技术^[66], 是基于抗原和抗体之间相互作用的原理^[67]。其合成印迹聚合物的过程常被形象描述为制造一种可恰好匹配分子键的分子锁的过程。该过程与模板分子、功能单体、交联剂、引发剂在致孔剂 (溶剂) 中的溶解有关, 功能单体与模板分子之间通过彼此的相互作用, 从而形成稳定的模板-单体复合物。功能单体位于模板分子周围, 并通过与交联剂共聚固定, 下一步通过溶剂萃取除去模板分子, 留下的聚

合物其结合位点在形状上与模板互补，因此获得的聚合物可以识别并选择性地结合模板分子，如下图 1.3 所示。

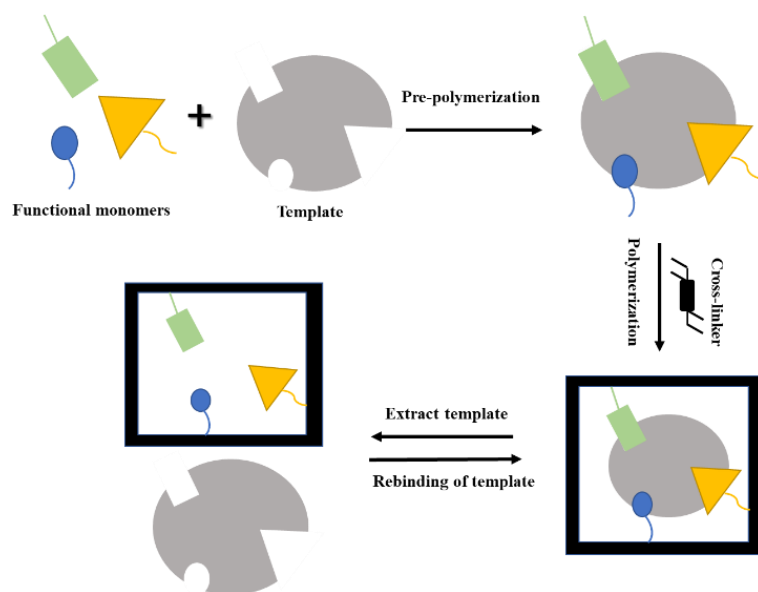


图 1.3 分子印迹示意图

Figure 1.3 Schematic of molecular imprinting

Wulff^[68]和 Mosbach^[69]在 20 世纪 70 年代和 80 年代提到 MIPs 时，其仅用作色谱分离对映体的分离材料。1993 年，Mosbach^[70]在《自然》杂志上发文揭示了 MIPs 作为合成抗体模拟物的巨大潜力。目前，MIPs 由于其突出的优点而引起了广泛的关注，例如预定的识别能力、稳定性、相对容易和低成本的制备条件，以及在大多数靶向分子中的应用潜能^[71-73]。

1.3.2 分子印迹聚合物合成及表征

1.3.2.1 合成方法

MIPs 常用的合成方法主要包括溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合、沉淀聚合和多步溶胀聚合^[74-76]。

(1) 溶液聚合

溶液聚合是一种快速而简单的方法，只需要将模板、功能单体、交联剂、引发剂和致孔剂按一定比例分散，反应后形成块状聚合物，然后将其研磨和筛分。通过这种方式获得的产物为一定粒径的粉末，操作过程简便、工艺简单，

因此可用于色谱中的相关应用。但在合成聚合物的研磨过程中, 结合基团或均匀的吸收位点可能会被破坏, 因此该法合成的 MIPs 重现性一般^[77-79]。

(2) 悬浮聚合

悬浮聚合也是相对较简单的方法, 区别于其他方法, 它可以合成相对较大尺寸的球形颗粒 (在微米到毫米的范围内)。悬浮聚合在水介质中进行, 作为连续相也可以使用全氟化碳液体和矿物油。通过这种方式合成的 MIPs 由于分散介质的影响, 其识别能力较差, 但其耗时较短、工艺简单, 是可以大规模应用的方法之一^[80,81]。

(3) 乳液聚合

乳液聚合是一种高产率的聚合方法, 可以合成单分散的聚合物颗粒。通过这种方式合成的聚合物颗粒的尺寸范围为几十至几百纳米。在乳液聚合中, 水通常用作连续相, 但由于水 (具有强极性和氢键能力) 和其他表面活性剂会通过影响模板分子和功能单体之间相互作用的稳定性从而影响印迹过程的效率, 因此该技术局限性较大, 在 MIPs 合成中不常用^[82-84]。

(4) 沉淀聚合

沉淀聚合可以合成直径小于 1 μm 的均匀球形颗粒, 该方法不需要表面活性剂, 但需要大量的溶剂。该法制备 MIPs 的过程分为两步, 分别是(1)将功能单体、交联剂、模板分子溶解于溶剂中。(2)生成的聚合物颗粒将从溶液中沉淀。与溶液聚合相比, 这种聚合方法需要大量的溶剂, 且溶剂的极性、反应温度和搅拌速度均会影响聚合物的生成^[85-87], 但该法后期处理较简单, 微球颗粒大小统一且易控制, 在实际中应用较广泛。

(5) 表面印迹聚合

表面印迹聚合是在合成过程中引入载体, 将识别位点建立在载体表面, 此法合成的聚合物吸附速率较快, 吸附容量大, 但是技术不够成熟, 成本较高^[88,89]。

(6) 多步溶胀聚合

多步溶胀聚合可以直接制备形状大小受控的珠粒形式, 但其涉及特定的反

应条件，因此是一个耗时且复杂的过程。该法合成的 MIPs 非常适合用于色谱的填料。但该方法涉及乳液制备，因此可能会影响印迹过程或 MIPs 的选择性 [90-93]。

1.3.2.2 表征

分子印迹聚合物的表征常借助以下形式：扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）和原子力显微镜（AFM）来研究 MIPs 的形态，红外可见光谱（IR）、核磁共振（NMR）来表征化学结构或者模板与单体之间的相互作用。

1.3.3 壳聚糖分子印迹聚合物

壳聚糖是由甲壳素脱乙酰化而成的，是自然界中唯一的天然碱性多糖^[66]，结构式见下图 1.4。其具有无毒、较好的生物降解性、生物相容性及物理稳定性和可修饰性等特点，因而代替了传统的功能单体成为具有较大的发展前景的新型功能单体^[94]。壳聚糖上众多裸露的氨基和羟基为壳聚糖的化学结构修饰及分子印迹聚合物的合成提供前提，其合成及吸附的过程见下图 1.5。

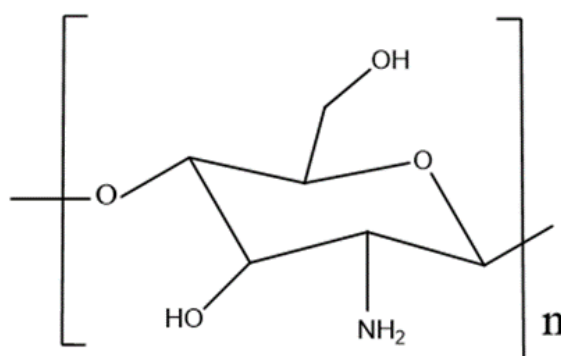


图 1.4 壳聚糖结构式

Figure 1.4 Structural formula of chitosan

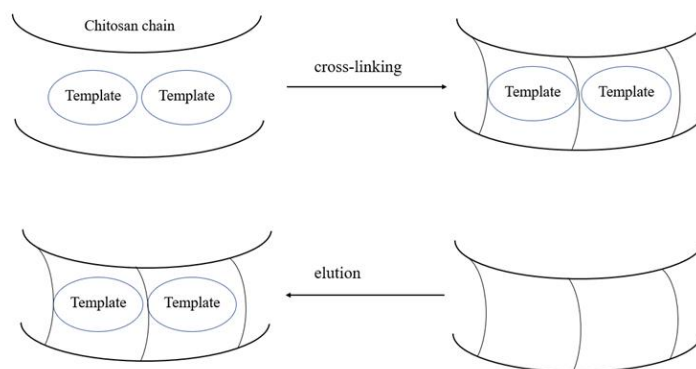


图 1.5 壳聚糖印迹聚合物制备原理图

Figure 1.5 Schematic diagram of chitosan imprinted polymer preparation

壳聚糖在合成 MIPs 的过程中常作为功能单体或功能载体^[66]。作为功能单体时，合成的 MIPs 常用于吸附金属离子^[95,96]、氨基酸^[97,98]、某些化合物^[99]及一些功能性成分^[100,101]。壳聚糖表面的活性基团能与交联剂产生良好的聚合，形成刚性骨架，同时壳聚糖表面的基团能产生较高的键合力，能提高对模板分子的印迹效率和亲和力。作为功能载体时，主要用于蛋白质方面的分子印迹^[102,103]，在合成时，常在聚丙烯酰胺凝胶中加入壳聚糖，这样可以形成更加均匀 MIPs，且合成的聚合物对于蛋白质的吸附量更大。

1.3.4 壳聚糖分子印迹技术的应用

(1) 在重金属污染方面的应用

壳聚糖表面的官能团能与带正电荷的重金属离子发生螯合，且 MIPs 本身具有高度的选择性，因此可用壳聚糖分子印迹聚合物对水污染中的金属离子进行吸附，改善水生态系统中的重金属污染^[104]。

(2) 在生物医药方面的应用

MIPs 在生物医药领域方面有着广泛的应用，如抑制肿瘤细胞生长、加速伤口愈合等，具有生物相容性好、毒副作用小等特点，可以作为抗菌剂、药物的运载工具、止血剂等^[105]。Wang 等^[106]使用环氧氯丙烷为交联剂，通过可逆加成-断裂链转移聚合反应合成了可选择性吸附卡马西平的壳聚糖分子印迹聚合物，并用高效液相色谱法测定吸附前后溶液的峰面积，根据浓度差计算出卡马西平的含量，测得回收率为 88.22%~101.18%。

（3）在固相萃取方面

壳聚糖分子印迹聚合物吸附模板分子的过程与固相萃取的原理相似，并且壳聚糖的来源广泛、成本低廉且对环境友好^[107]，因此可用于合成 MIPs 并用于固相萃取领域，常用于实现样品分离、微量样品富集、样品贮备等目的。壳聚糖分子印迹聚合物在固相萃取中常以壳聚糖分子印迹膜的形式出现，因为此印迹膜能特异性地选择吸附模板分子，同时不会被其他物质干扰，可以成为对复杂物质提纯或分离的高效方法。

（4）在蛋白质识别方面

由于蛋白质分子具有分子量大、空间结构复杂、且易变异等特点，普通的印迹聚合物传质会受限，会导致模板分子的洗脱和再结合能力降低。而壳聚糖载体和蛋白质具有天然的生物相容性，壳聚糖本身还具有较高的吸附容量，因此可以将壳聚糖作为蛋白质分子印迹聚合物的载体，以提高吸附的选择性^[105]。

第 2 章 桑白皮 HPLC 指纹图谱研究

中药指纹图谱可以从多个方面反应中药中各成分的特征及质量的变化,对于药材的质量控制、含量测定等方面具有较大应用价值^[108,109]。因此,本章采用 HPLC 法建立了 10 批不同桑白皮药材的指纹图谱,并同时测定了其特征成分氧化白藜芦醇、桑根酮 D 及桑根酮 C 的含量,为保障中药品质提供有效方法。

2.1 实验材料

2.1.1 仪器

LC-16 型高效液相色谱仪,配置 SPD-16 型检测器,岛津仪器有限公司;METTLER TOLEDO AS240 电子分析天平,梅特勒托利多仪器有限公司;KQ-250B 型超声波清洗器,上海越众仪器设备有限公司;旋转蒸发仪,上海常豫仪器有限公司;SHB-III 循环水式多用真空泵,郑州宇创仪器设备有限公司。

2.1.2 试剂

桑根酮 C 对照品(批号:AB0212-0020,纯度>97%),桑根酮 D 对照品(批号:AB0204-0020,纯度>94%),氧化白藜芦醇对照品(批号:AB0892-0020,纯度>98%),成都埃法生物科技有限公司;10 批药材经鉴定为正品,具体来源见表 2.1;甲醇(HPLC),SIGMA 公司;甲酸(AR),金山试剂公司;实验用水为超纯水。

表 2.1 10 批桑白皮药材来源

Table 2.1 Source of 10 batches of *Mori Cortex*

编号	来源	编号	来源
S1	四川阿坝	S6	湖北宜昌
S2	四川成都	S7	四川成都
S3	云南保山	S8	广西玉林
S4	广西玉林	S9	云南保山
S5	湖北宜昌	S10	广东佛山

2.2 方法与结果

2.2.1 色谱条件

色谱柱为 Cosmosil 5C₁₈-MS-II 色谱柱 (250 nm×4.6 mm, 5 μm); 流动相为 甲醇 (A) -0.1%甲酸溶液 (B), 梯度洗脱方法见下表 2.2。检测波长为 280 nm; 流速为 1.0 ml·min⁻¹; 温度为 25 °C; 进样量为 10 μL。

表 2.2 梯度洗脱方法

Table 2.2 Gradient elution method

时间/min	A/%	B/%
0	40	60
15	40	60
20	50	50
30	70	30
35	73	27
45	73	27
55	87	13
75	100	0

2.2.2 溶液的制备

2.2.2.1 混合对照品溶液

精密称取氧化白藜芦醇对照品 5 mg, 用少量甲醇溶解并定容至 5 ml, 制成 1.0 mg·ml⁻¹ 的氧化白藜芦醇对照品溶液; 分别精密称取桑根酮 C 和桑根酮 D 对照品各 5 mg, 用少量甲醇溶解并定容至 5 ml, 制成浓度均为 1.0 mg·ml⁻¹ 的桑根酮 C、D 的混合对照品溶液。

2.2.2.2 供试品溶液

分别精密称取各批次已过 50 目筛的样品粉末 1.0 g, 置于 50 ml 带塞圆底烧瓶中, 加入 50 ml 纯甲醇溶液, 称重, 于 45 °C 下超声处理 30 min, 放冷后称重, 用甲醇补足反应后减少的重量, 将其摇晃均匀, 过 0.22 μm 微孔滤膜, 用作供试品溶液。

2.2.3 指纹图谱方法学考察

2.2.3.1 精密度试验

取 S1 号供试品溶液, 按“2.2.1”项下的色谱条件, 连续重复进样 5 次, 记录 HPLC 色谱图。以氧化白藜芦醇 (t_R 约为 11.45 min) 作为参照峰, 计算得各共有峰的相对保留时间 t_R 的 RSD 为 1.26%, 相对峰面积的 RSD 为 3.11%, 表明仪器精密度良好。

2.2.3.2 稳定性试验

按“2.2.1”项下色谱条件, 取 S1 号样品溶液, 在室温下放置 0、2、4、8、12、24 h 后依次进样, 记录色谱图。以氧化白藜芦醇为参照峰, 计算得到各共有峰的相对保留时间 t_R 的 RSD 为 2.48%, 相对峰面积 RSD 为 3.26%, 表明供试品溶液在 24 h 内稳定。

2.2.3.3 重复性试验

取 S1 号桑白皮样品 5 份, 按“2.2.2.2”项下方法制备供试品溶液, 按“2.2.1”项下色谱条件分别进样, 记录色谱图。以氧化白藜芦醇为参照峰, 计算各共有峰的相对保留时间 t_R 的 RSD 为 1.33%, 相对峰面积的 RSD 为 3.15%, 表明该方法重现性良好。

2.2.4 指纹图谱的建立及化学模式分析

2.2.4.1 HPLC 指纹图谱的建立及相似度评价

按“2.2.2.2”项下方法分别制备 S1-S10 号样品, 按“2.2.1”项下色谱条件进样, 记录色谱图。采用《中药色谱指纹图谱相似度评价系统 2012 版》软件对测得的 10 批桑白皮样品的色谱数据进行分析, 以 S1 号色谱图为参照图谱, 采用平均数法, 时间宽度设为 0.5, 经多点校正、自动匹配后生成对照图谱, 见图 2.1。其中共有峰有 13 个; S1-S10 号桑白皮样品指纹图谱与对照指纹图谱的相似度依次为 0.973、0.982、0.995、0.995、0.998、0.995、0.985、0.992、0.996、0.992, 这表明 10 批样品相似度较高。通过与对照品色谱图的对比分析, 可确定 3 号峰为氧化白藜芦醇, 8 号峰为桑根酮 D, 10 号峰为桑根酮 C。

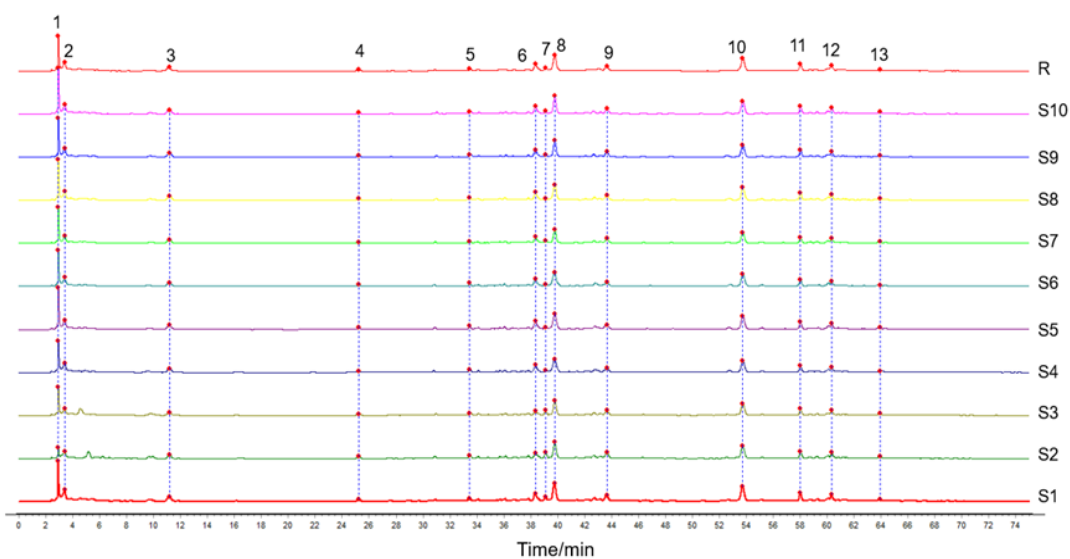


图 2.1 10 批桑白皮样品的指纹图谱

Figure 2.1 Fingerprints of 10 batches of *Mori Cortex* samples

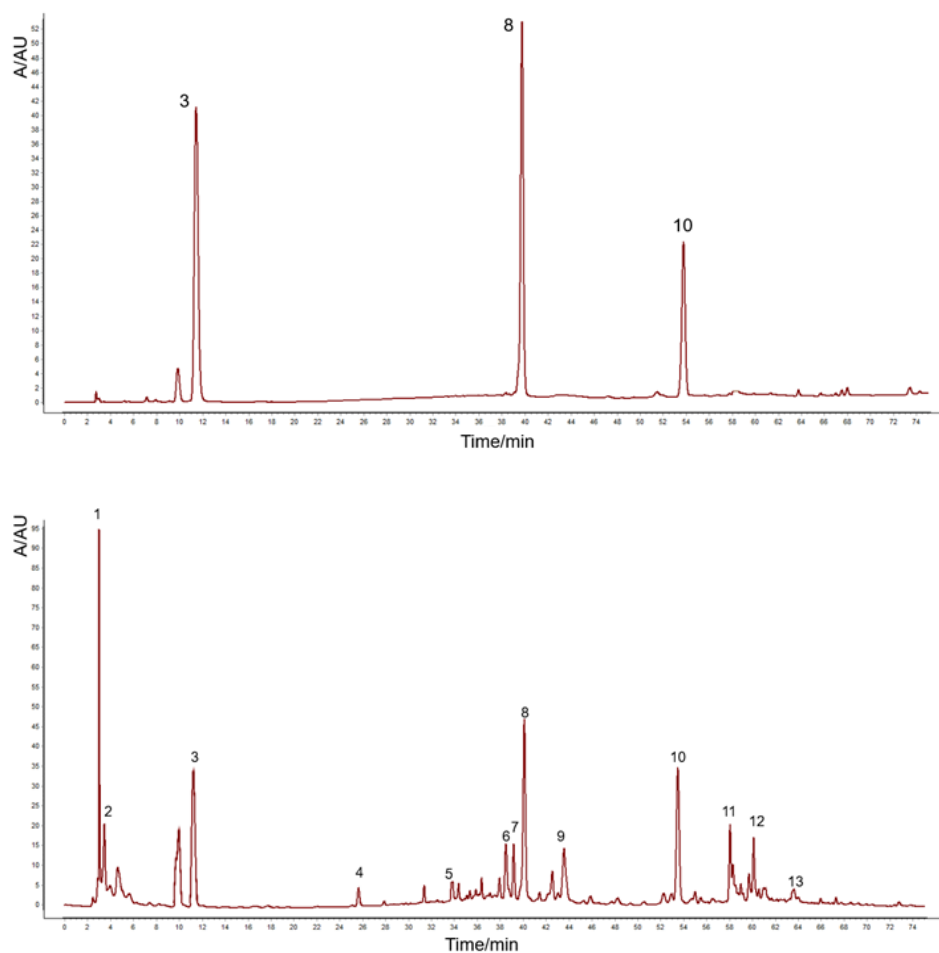


图 2.2 对照指纹图谱和混合对照品溶液色谱图

Figure 2.2 Control fingerprint and mixed reference substance solution chromatogram

表 2.3 相似度分析结果

Table 2.3 Results of similarity analysis

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	对照
S1	1	0.976	0.994	0.996	0.995	0.996	0.996	0.997	0.995	0.994	0.973
S2	0.976	1	0.971	0.981	0.956	0.962	0.958	0.961	0.961	0.957	0.982
S3	0.994	0.971	1	0.984	0.987	0.987	0.993	0.989	0.991	0.989	0.995
S4	0.996	0.981	0.984	1	0.997	0.999	0.994	0.997	0.994	0.993	0.995
S5	0.995	0.956	0.987	0.997	1	0.999	0.998	0.999	0.997	0.997	0.998
S6	0.996	0.962	0.987	0.999	0.999	1	0.998	0.999	0.997	0.997	0.995
S7	0.996	0.958	0.993	0.994	0.998	0.998	1	0.999	0.998	0.998	0.985
S8	0.997	0.961	0.989	0.997	0.999	0.999	0.999	1	0.998	0.998	0.992
S9	0.995	0.961	0.991	0.994	0.997	0.997	0.998	0.998	1	0.994	0.996
S10	0.994	0.957	0.989	0.993	0.997	0.997	0.998	0.998	0.994	1	0.992
对照	0.973	0.982	0.995	0.995	0.998	0.995	0.985	0.992	0.996	0.992	1

2.2.4.2 聚类分析

聚类分析 (Cluster Analysis, CA)是根据所研究对象的特征^[110], 对其进行分类的分析方法。以样品共有峰的峰面积为聚类指标, 应用 SPSS 26.0 软件对 10 批样品进行聚类, 聚类方法为瓦尔德法, 距离类型为欧式距离平方, 得到谱系图, 聚类结果见图 2.3。

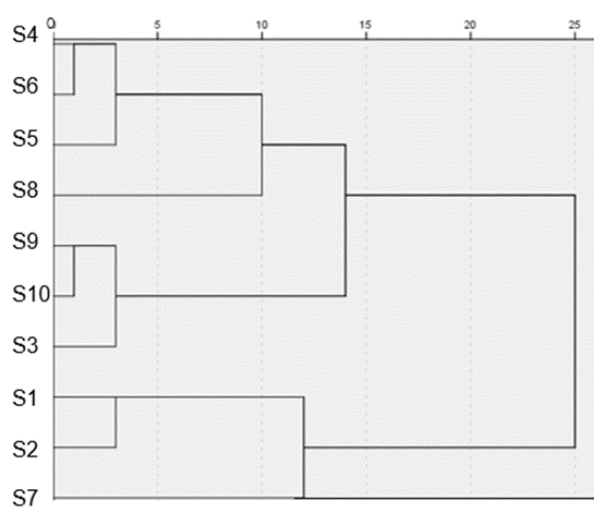


图 2.3 样品聚类分析谱系图

Figure 2.3 Pedigree chart of sample clustering analysis

结果表明, 10 批桑白皮样品可分为 2 大类: S1、S2、S7 为第一大类, 其余为第二大类; 其中第二大类又可继续分为 2 小类: S3、S9、S10 为一小类, S4、S5、S6、S8 为一小类。分类结果表明 10 批桑白皮样品在质量方面存在一定差异, 可能是由于不同产地的海拔、气候和采摘条件等因素的影响。

2.2.4.3 主成分分析

主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 是通过把相关变量变为若干不相关综合指标变量, 以达到对数据集的降维, 以便更好地反映原来变量的信息的分析方法^[111]。利用 SPSS 26.0 软件, 以 10 批桑白皮样品的 13 个共有峰的峰面积为变量, 先将其无量纲标准化处理, 再进行因子分析, 特征值大于 1 的成分被选取作为主成分, 共提取得到 4 个主成分, 见表 2.4, 方差贡献率分别为 46.453%、27.717%、12.072%、8.614%, 累积贡献率达 94.855%, 即这 4 个主成分代表了桑白皮 94.855% 的信息; 观察碎石图, 如下图 2.4, 发现前 4 个主成分之间坡度较陡, 从第 5 个开始坡度突然变得平缓, 即在反映样品质量的 13 个共有成分中, 前 4 个主成分起主导作用。继续分析主成分矩阵, 见表 2.5。各共有成分对主成分的影响大小是根据载荷的绝对值大小判断的, 根据表中数据得: 第一主成分主要反映了成分 2、3、4、8、10、11、12 的信息, 第二主成分主要反映成分 1、6、7 的信息, 第三主成分主要反映成分 5、13 的信息, 第四主成分主要反映成分 9 的信息。通过对桑白皮药材主成分分析 (降维处理和因子分析) 的结果表明, 桑白皮中提取的这 4 个主成分可以代表桑白皮样品指纹图谱中 13 个共有峰的主要信息。

表 2.4 特征值和方差贡献率

Table 2.4 Eigenvalues and variance contribution rates

主成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积/%	总计	方差百分比	累积/%
1	6.039	46.453	46.453	6.039	46.453	46.453
2	3.603	27.717	74.170	3.603	27.717	74.170
3	1.569	12.072	86.242	1.569	12.072	86.242
4	1.120	8.614	94.855	1.120	8.614	94.855
5	0.513	3.948	98.803			
6	0.117	0.898	99.700			
7	0.026	0.024	99.904			

主成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积/%	总计	方差百分比	累积/%
8	0.007	0.052	99.956			
9	0.006	0.044	100			

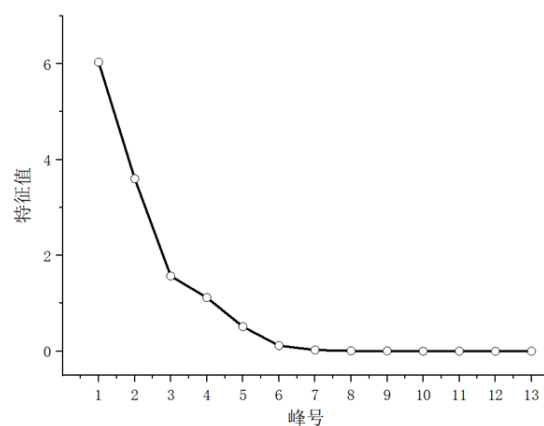


图 2.4 碎石图

Figure 2.4 Gravel map

表 2.5 主成分矩阵

Table 2.5 Principal component matrix

峰号	主成分			
	1	2	3	4
1	0.403	0.856	-0.252	-0.009
2	0.604	-0.402	0.440	-0.054
3	0.780	0.615	-0.044	-0.172
4	0.752	-0.624	0.143	0.027
5	0.321	-0.159	0.811	0.275
6	0.465	0.839	0.249	-0.018
7	0.354	-0.913	-0.047	0.027
8	0.971	0.218	0.049	-0.079
9	0.068	0.222	-0.080	0.954
10	0.987	0.090	0.044	-0.043
11	0.985	0.035	-0.006	-0.007
12	0.843	-0.291	-0.402	-0.172
13	0.538	-0.435	-0.628	0.300

将 13 个共有峰的峰面积导入 SIMCA 16.0 软件, 作出 PCA 得分图^[112] (图

2.5)。结果显示, 10 批桑白皮样品被大致分为 3 类: S4、S5、S6、S8 为第 1 类, S3、S9、S10 为第 2 类, S1、S2、S7 为第 3 类, 分类结果与聚类分析结果一致。进一步证明了所提取的 4 个主成分能反映 13 个共有峰的主要信息。PCA 得分图中各点的聚集状态反映了各组样品之间的差异性, 第 2 组和第 3 组样品的分布较离散, 第 1 组样品的分布较集中, 表明这组样品的质量相对一致。

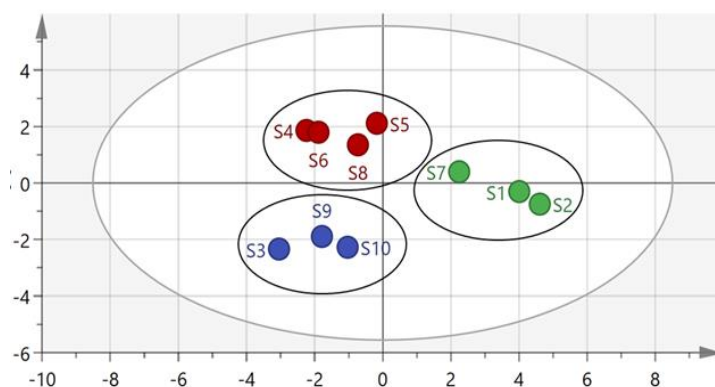


图 2.5 PCA 得分图

Figure 2.5 PCA score scatter plot

2.2.5 多成分含量测定

2.2.5.1 对照品溶液配制

分别精密取“2.2.2.1”项下 3 个 $1.0 \text{ mg}\cdot\text{ml}^{-1}$ 的对照品溶液, 依次稀释成 0.01、0.02、0.04、0.08、0.1、0.2、0.4、0.8 $\text{mg}\cdot\text{ml}^{-1}$ 的溶液, 经 $0.22 \mu\text{m}$ 微孔滤膜过滤, 即得不同浓度的对照品溶液。

2.2.5.2 系统适用性考察

分别取配制好的混合对照品溶液和供试品溶液 (S1), 按“2.2.1”项下色谱条件进样, 测定分析。结果显示, 氧化白藜芦醇、桑根酮 D、桑根酮 C 之间分离度良好, 相邻色谱峰的分离度 R 均大于 1.5, 理论塔板数均较高, 符合系统适用性要求。

2.2.5.3 精密度、稳定性与加样回收率实验

取同一供试品溶液, 按“2.2.1”项下条件进样测定, 以氧化白藜芦醇、桑根酮 D、桑根酮 C 的峰面积作为考察指标。在精密度实验中, 各成分峰面积的

RSD 依次为 0.35%、0.27%、0.59%；在稳定性试验中，各成分在 24 h 内稳定性的 RSD 依次为 0.62%、0.33%、1.29%；加样回收率依次为 99.82%、101.28%、100.04%，RSD 依次为 0.73%、1.37%、0.85%。表明样品仪器精密度良好、样品 24 h 内稳定性良好、测试结果准确度良好。

2.2.5.4 线性关系考察

按“2.2.5.1”项下配制的对照品溶液依次进样，通过高效液相色谱分析，以浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线图，得到的三个回归方程分别为：
 $Y_{\text{氧化白藜芦醇}} = 2.93763X - 7.9981$ ， $R^2 = 0.9991$ 、 $Y_{\text{桑根酮 D}} = 29376X - 1.468$ ， $R^2 = 0.9991$ 、 $Y_{\text{桑根酮 C}} = 23035X - 4.4747$ ， $R^2 = 0.9994$ ，表明各成分与峰面积在线性范围内关系良好。

2.2.5.5 样品含量测定

取 S1~S10 号桑白皮药材制备供试品溶液。按“2.2.1”项下色谱条件进样，测定每个样品中氧化白藜芦醇、桑根酮 D、桑根酮 C 的峰面积，并根据标准曲线法计算桑白皮中氧化白藜芦醇、桑根酮 D、桑根酮 C 的含量，结果见表 2.6。不同产地的桑白皮药材之间各类成分的含量差异显著，其中，四川阿坝地区的桑白皮中氧化白藜芦醇和桑根酮 D 含量最高，分别为 $3.45 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 、 $3.69 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ ，广东佛山的桑白皮中桑根酮 C 的含量最高，为 $3.29 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

表 2.6 10 批桑白皮药材中三种成分的含量 (n=3)
 Table 2.6 Content of three components in 10 batches of *Mori Cortex* (n=3)

编号	含量 ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$) 及相对标准偏差 (%)					
	氧化白藜芦醇	RSD	桑根酮 D	RSD	桑根酮 C	RSD
S1	3.45	0.22	3.69	0.26	3.20	0.54
S2	3.26	0.17	3.66	0.31	3.26	1.02
S3	3.15	1.26	3.41	0.77	3.27	0.98
S4	3.22	0.54	3.08	1.51	3.12	1.29
S5	3.31	0.58	3.26	0.89	3.28	0.66
S6	2.99	1.44	3.18	1.12	3.06	0.37
S7	3.20	0.39	3.53	0.91	3.04	1.52
S8	2.96	0.07	2.94	0.23	3.15	0.19
S9	3.15	0.85	3.36	0.69	3.12	0.93
S10	3.20	0.18	3.27	0.15	3.29	0.20

2.3 本章小结

本章实验采用 200~400 nm 进行扫描, 在 280 nm 处的色谱图中各峰峰型较好, 且出峰较多, 故选用 280 nm 作为检测波长。通过不断优化流动相体系, 最终确定了基线平稳、各峰分离度较好的甲醇-0.1%甲酸水溶液的流动相体系。建立了 10 批桑白皮样品的共有模式, 共标出了 13 个共有峰, 不同产地的相似度为 0.973~0.998, 表明不同产地的桑白皮药材质量基本一致。化学模式识别分析结果表明, 10 批样品可被分为三类, 其中 S1、S2、S7 为一类; S3、S9、S10 为一类; S4、S5、S6、S8 为一类。

对三种指标成分进行定量测定, 不同产地的桑白皮药材之间存在一定差异。其中, 四川阿坝地区的桑白皮中氧化白藜芦醇和桑根酮 D 含量最高, 分别为 $3.45 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 、 $3.69 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, 广东佛山的桑根酮 C 的含量最高, 为 $3.29 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 。推测可能是不同地区的气候因素、海拔条件、采摘技术、储存方法等因素导致的药材质量的差异, 表明氧化白藜芦醇、桑根酮 D、桑根酮 C 指标成分是影响不同产地桑白皮药材的关键成分, 为中药桑白皮的质量控制提供可靠依据。

本章确定了 10 批样品中广东佛山的桑白皮药材中所含桑根酮 C 的含量最高, 为 $3.29 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, 且在指纹图谱中确定了桑根酮 C 峰所在的位置, 为后续从桑白皮中提取、分离桑根酮 C, 合成桑根酮 C 分子印迹聚合物奠定基础。

第 3 章 桑白皮化学成分的提取分离鉴定

3.1 实验材料

3.1.1 仪器

LC100 制备型高效液相色谱仪，成都铼普科技有限公司；核磁共振波谱仪（NMR），德国 Bruker 公司；旋转蒸发仪，上海常豫仪器有限公司；数显恒温水浴锅 HH-2，国华电器有限公司；三用紫外分析仪，上海市安亭电子仪器厂。

3.1.2 试剂

桑白皮药材购自成都荷花池药材市场；桑根酮 C 对照品（纯度>97%），成都埃法生物科技有限公司；DMSO-d₆、CH₃OH-d₆，美国剑桥同位素实验有限公司；甲醇、二氯甲烷（AR），成都力信和化工有限公司；甲醇（HPLC），SIGMA 公司；甲酸（AR），金山试剂公司；柱色谱硅胶，青岛邦凯高新技术材料有限公司；葡聚糖凝胶 Sephadex LH-20, GE Healthcare Bio-Sciences AB, Sweden。

3.2 方法与结果

3.2.1 提取

称取桑白皮药材 10 kg，用打粉机将其粉碎至粉末状，用 20 L 80% 甲醇溶液浸泡提取，共 3 次，第一次为 48 h，第二次和第三次为 24 h，定时搅拌。过滤残渣，将残渣再次用 10 L 80% 甲醇溶液浸提 3 次，每次 12 h，过滤，除去滤渣。将 6 次得到的滤液合并，用旋转蒸发仪将溶剂蒸发回收并浓缩提取液，共得到浸膏 584.4 g，提取流程见图 3.1。

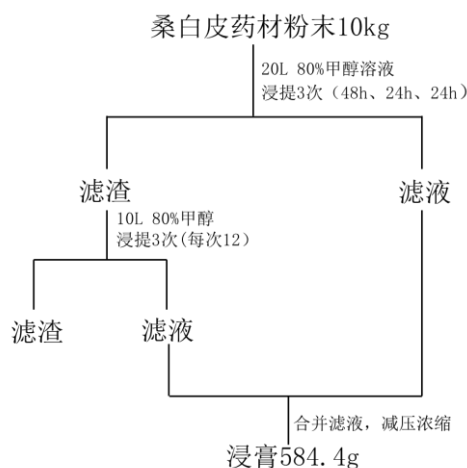


图 3.1 桑白皮化学成分提取流程图

Figure 3.1 Extraction flow chart of chemical components of *Mori Cortex*

3.2.2 分离及纯化

将 584.4 g 浸膏干法拌样至等量 80-100 目硅胶上, 用 10-15 倍重量的 200-300 目硅胶进行干法装柱, 装柱完成后进行上样操作。依次使用二氯甲烷-甲醇混合体系 (30:1、20:1、15:1、10:1、5:1, v/v) 进行梯度洗脱, 同时回收溶剂。将洗脱液浓缩后于硅胶薄层板上展开, 置于紫外分析仪下检测, 将相同组分合并, 共分为 A-E 共 5 个大段。

将 A 段称重后 (28.4 g) 用等量的 80-100 目硅胶进行干法拌样, 用 10-15 倍重量的 200-300 目硅胶装柱后上样, 用二氯甲烷-甲醇体系 (5:1、4:1、3:1, v/v) 进行梯度洗脱, 点板后合并, 得到组分 1-1, 将该组分旋干回收溶剂, 称重后 (10.4 g) 通过凝胶柱色谱纯化、重结晶, 得到化合物 **1**。

将 B 段称重后 (15.9 g) 用适量甲醇溶解, 上样凝胶色谱柱, 点板后合并, 得到组分 2-1, 以 77% 甲醇-0.1% 甲酸水溶液作为流动相, 通过制备型高效液相色谱精制, 得到化合物 **2**。

将 C 段称重后 (8.5 g) 用适量甲醇溶解, 通过薄层色谱展开 (展开剂为二氯甲烷: 甲醇=13:1) 与桑根酮 C 对照品对比, 确定桑根酮 C 位于此段。将 C 段上样凝胶色谱柱, 点板对比合并, 得到桑根酮 C 粗品 3-1, 以 75% 甲醇-0.1% 甲酸水溶液作为流动相, 通过制备型高效液相色谱精制, 得到化合物 **3**。

将 D 段称重后 (11.7 g) 用适量甲醇溶解, 上样凝胶色谱柱, 通过点板合并, 得到组合 4-1, 合并后该组分析出大量结晶, 过滤得到晶体, 即化合物 4。

将 E 段称重后 (8.2 g) 用适量甲醇溶解, 通过凝胶柱色谱纯化, 展板后合并, 得到组分 5-1, 将该组分通过高效液相色谱精制, 流动相为 78% 甲醇-0.1% 甲酸水溶液, 得到化合物 5。分离流程图见下图 3.2 所示。



图 3.2 桑白皮化学成分分离流程图

Figure 3.2 Separation flow chart of chemical components of *Mori Cortex*

3.2.3 结构鉴定

将上述纯化得到的结晶化合物 1、4 用适量甲醇溶解, 化合物 2、3、5 回收溶剂浓缩, 将 5 个化合物分别进行薄层色谱、高效液相色谱分析, 均为单一点和单峰。将 5 个化合物分别用核磁共振碳谱、氢谱分析, 结果如下:

化合物 1, 黄色结晶; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 13.17 (1H, s, 5-OH), 7.14 (1H, d, $J=4.9$ Hz, $\text{C}_6\text{-H}$), 6.46-6.21 (4H, overlap, H-6, 5', 3', 14), 5.03 (1H, br s, H-10), 1.54 (3H, s, $\text{C}_{11}\text{-CH}_3$), 1.39 (9H, s, $\text{C}_{16}\text{-CH}_3 \times 2$, $\text{C}_{11}\text{-CH}_3$)。

^{13}C NMR (100MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 181.79 (C-4), 161.85 (C-2), 160.91 (C-5), 160.63 (C-4'), 158.51 (C-7), 156.57 (C-2'), 151.72 (C-8a), 131.36 (C-11), 131.27 (C-6'), 127.67 (C-15), 121.43 (C-10), 120.61 (C-3), 114.16 (C-14), 110.73 (C-1'), 106.90 (C-5'), 104.23 (C-4a), 102.76 (C-3'), 100.48 (C-8), 98.84 (C-6), 78.09 (C-16), 27.70

(C-17), 25.47 (C-12), 23.69 (C-9), 17.37 (C-13)。 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 与文献^[113,114]对照一致, 鉴定为桑辛素 (morusin), 其结构式见下图 3.3。

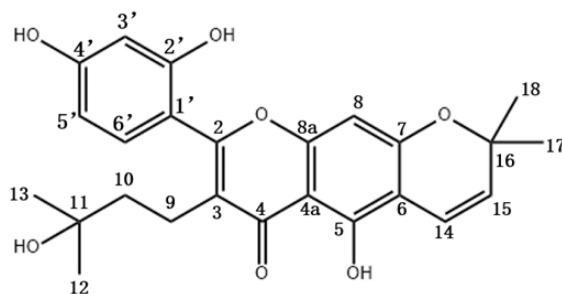


图 3.3 桑辛素的结构式 (morusin)

Figure 3.3 Structural formula of morusin

化合物 **2**, 黄色粉末。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 7.15 (1H, d, $J=8.4$ Hz, H-6'), 6.49 (1H, d, $J=10.0$ Hz, H-14), 6.43 (1H, d, $J=2.0$ Hz, H-3'), 6.35 (1H, dd, $J=8.4$ Hz, 2.0, H-5'), 6.20 (1H, s, H-8), 5.67 (1H, d, $J=10.0$ Hz, H-15), 2.34-2.30 (2H, m, H-9), 1.44 (2H, m, H-10), 1.40 (6H, s, 17, 18- CH_3), 0.96 (6H, s, 12, 13- CH_3)。 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 与文献^[115]对照一致, 鉴定为 morusignin L, 其结构式见下图 3.4。

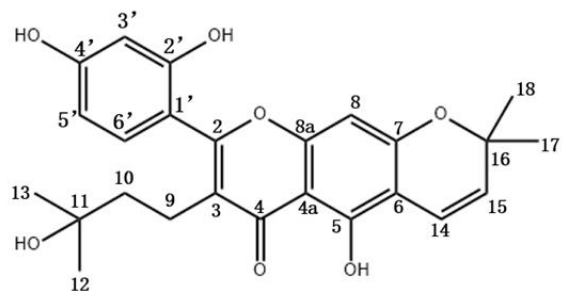


图 3.4 morusignin L 的结构式

Figure 3.4 Structural formula of morusignin L

化合物 **3**, 黄色粉末。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 7.90 (1H, d, $J=8.4$ Hz, H-6'), 6.69 (1H, H-20''), 6.38 (1H, d, $J=2.0$ Hz, H-3'), 6.27 (1H, d, $J=2.8$ Hz, H-19''), 6.15 (1H, d, $J=2.0$ Hz, H-17''), 6.04 (1H, d, $J=2.0$ Hz, H-11''), 5.96 (1H, s, H-8), 5.58 (1H, H-2''), 4.46 (1H, H-4''), 3.97 (1H, H-3''), 2.90 (1H, dd, $J=9.14$ Hz, H-9), 1.69 (3H, s, H-7''), 1.50 (3H, s, H-11).

^{13}C NMR (175MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 164.31 (C-12''), 164.18 (C-5), 160.16 (C-8a), 159.72 (C-4'), 159.38 (C-2'), 155.80 (C-18''), 155.55 (C-16''), 135.28 (C-11), 132.86 (C-1''), 132.38 (C-20''), 124.92 (C-6'), 121.62 (C-1'), 121.58 (C-2''), 119.50 (C-15''), 117.59 (C-10), 113.83 (C-9''), 108.59 (C-5'), 107.69 (C-6), 107.46 (C-19''), 105.89 (C-13''), 102.63 (C-12''), 102.17 (C-17''), 102.14 (C-3), 98.48 (C-4a), 98.35 (C-3'), 94.41 (C-8), 90.17 (C-2), 47.10 (C-4''), 33.15 (C-3''), 31.22 (C-9), 25.56 (C-12), 23.37 (C-7''), 17.78 (C-13). ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 与文献^[65]对照一致, 鉴定为桑根酮 C, 其结构式见下图 3.5。

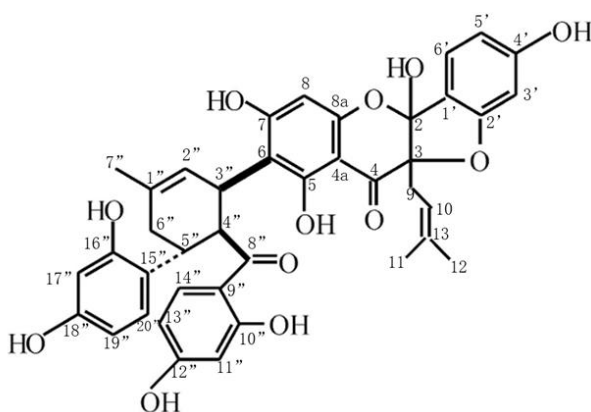
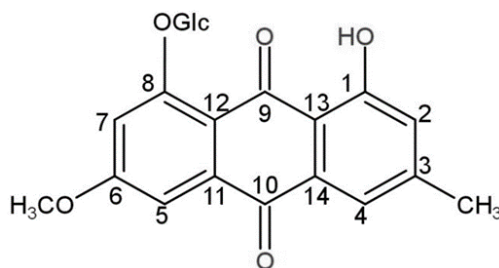


图 3.5 桑根酮 C 的结构式

Figure 3.5 Structural formula of sanggenon C

化合物 4, 黄色粉末; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 13.08 (1H, s, OH-1), 7.47 (1H, s, H-4), 7.35 (1H, d, $J=2.4$ Hz, H-5), 7.17 (2H, br s, H-2, 7), 5.14 (4H, m, 3×OH-glu and H-1'), 4.70-4.67 (1H, m, OH-glu), 3.96 (3H, s, 6-OCH₃), 3.72 (1H, m, H-glu), 3.48-3.42 (3H, m, H-glu), 3.32 (1H, m, H-glu), 3.19-3.15 (1H, m, H-glu), 2.41 (3H, s, 3-CH₃).

^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 186.49 (C-9), 181.91 (C-10), 164.72 (C-6), 161.71 (C-1), 160.70 (C-8), 147.14 (C-3), 136.36 (C-11), 132.07 (C-14), 124.27 (C-2), 119.38 (C-4), 114.48 (C-12, 13), 107.30 (C-5), 106.51 (C-7), 100.62 (C-1'), 77.46 (C-5'), 76.62 (C-3'), 73.25 (C-2'), 69.79 (C-4'), 60.78 (C-6'), 56.11 (OCH₃), 21.44 (CH₃). ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 与文献^[116]对照一致, 鉴定为 physcion-8-O- β -D-glucopyranoside, 其结构见下图 3.6。

图 3.6 physcion-8-O- β -D-glucopyranoside 结构式Figure 3.6 Structural formula of physcion-8-O- β -D-glucopyranoside

化合物 **5**，淡黄色粉末。 ^1H NMR (400 MHz, MeOD): δ 6.95 (1H, d, $J=8.4$ Hz, H-6'), 6.68 (1H, d, $J=10.0$ Hz, H-14), 6.41 (1H, d, $J=8.4$ Hz, H-5'), 6.22 (s, 1H, H-8), 6.17 (1H, d, $J=1.6$ Hz, H-6), 5.62 (1H, d, $J=10.0$ Hz, H-15), 5.06 (1H, t, $J=6.8$ Hz, H-10), 3.31 (2H, d, $J=15.5$ Hz, H-9), 3.05 (2H, d, $J=6.8$ Hz, H-9), 1.56 (3H, s, H-12), 1.38 (H-13, s, 3H,), 1.34 (6H, s, H-17,18).

^{13}C NMR (100 MHz, MeOD): δ 183.55 (C-4), 165.61 (C-7), 163.25 (C-2), 163.14 (C-5), 159.69 (C-4'), 156.45 (C-8a), 153.24 (C-2'), 132.70 (C-11), 130.98 (C-6'), 129.85 (C-15), 122.81 (C-10), 121.75 (C-3), 117.82 (C-14), 114.02 (C-1'), 110.90 (C-3'), 108.41 (C-5'), 105.31 (C-4a), 99.54 (C-6), 94.36 (C-8), 77.71 (C-16), 28.19 (C-17), 25.87 (C-12), 24.88 (C-9), 17.73 (C-13). ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 与文献^[117]对照一致，鉴定为 kuwanon A，其结构式见下图 3.7。

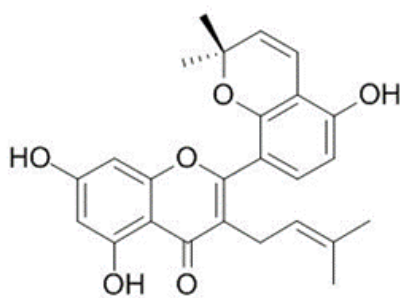


图 3.7 Kuwanon A 结构式

Figure 3.7 Structural formula of kuwanon A

3.2.4 化合物 **3** 的高效液相分析

分离的化合物 **3** 经核磁检测分析为桑根酮 C，由于此化合物将用作后续合成

印迹聚合物的模板分子，因此对该化合物进行高效液相纯度检测。图 3.8 为桑根酮 C 对照品（图 a）与化合物 **3**（图 b）的液相色谱检测图。表 3.1 为化合物 **3** 的液相色谱数据。由图、表可知，桑根酮 C 对照品的色谱峰在该条件下的保留时间为 28.6 min，从桑白皮中分离出的化合物 **3** 在该色谱条件下的保留时间与对照品完全一致，并通过加样试验（在桑根酮 C 对照品溶液中加入适量化合物 **3**）检测化合物 **3**，在该条件下进行高效液相色谱分析，结果显示化合物 **3** 仍为单峰。根据高效液相色谱峰的峰面积计算化合物 **3** 的含量，结合该化合物的核磁数据，可判断化合物 **3** 为纯度为 96.5% 的桑根酮 C。综上，分离得到的桑根酮 C 纯度符合要求，可用作后续合成印迹聚合物的模板分子。

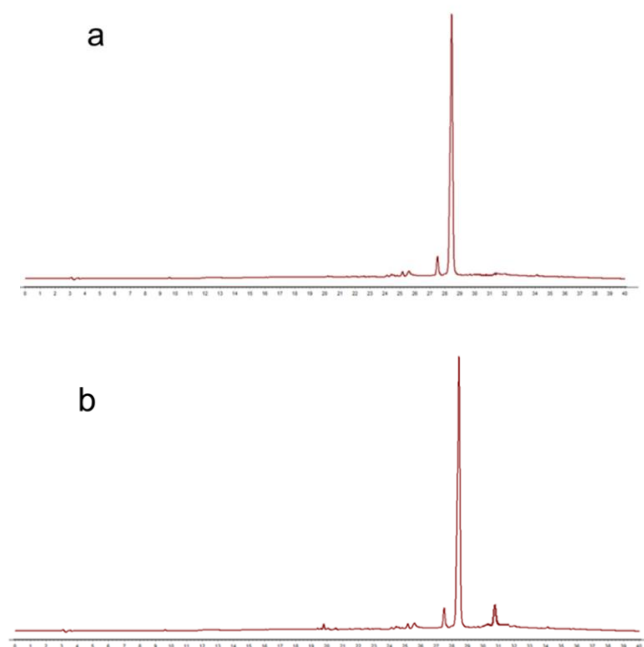


图 3.8 桑根酮 C 高效液相色谱检测图

Figure 3.8 Assay diagram of sanggenon C by HPLC

表 3.1 化合物 **3** 的高效液相色谱数据

Table 3.1 HPLC data of compound **3**

	峰 1	峰 2	峰 3
保留时间 t_R/min	27.6	28.5	30.9
峰面积	32762	3285251	85553
峰面积占比/%	0.09	96.5	2.5

3.3 本章小结

本章从桑白皮药材中提取、分离纯化共得到 5 个化合物，为后续合成壳聚糖印迹聚合物提供基础。提取过程是将桑白皮药材打磨粉碎，然后用 80% 甲醇溶液浸提三次，然后将滤渣再次浸提三次，过滤，将提取液全部合并浓缩得到浸膏共计 584.4 g。接着依次进行分离纯化：运用硅胶柱层析法、薄层色谱法、凝胶柱色谱法、高效液相色谱法、重结晶等方法对该浸膏进行分离纯化。先是以二氯甲烷-甲醇体系作为流动相，利用硅胶柱层析将提取液中的成分按照极性分段，薄层色谱展板后，将样品共分为了 A-E 共 5 段，然后对每段分别处理。A 段再次通过硅胶柱色谱细分，再重结晶后得到化合物 **1** (1.9 g)；B、C、E 段分别过凝胶色谱后，再用不同比例的流动相通过制备型高效液相色谱精制，依次得到化合物 **2** (0.5 g)，化合物 **3** (0.206 g) 和化合物 **5** (0.156 g)；D 段先经过凝胶柱色谱分离再进行重结晶，得到化合物 **4** (4.3 g)。

将 5 个化合物用核磁共振波谱仪检测，鉴定结果为：化合物 **1** 为桑辛素，收率为 0.019%；化合物 **2** 为 morusignin L，收率为 0.005%；化合物 **3** 为桑根酮 C，收率为 0.002%；化合物 **4** 为 physcion-8-O- β -D-glucopyranoside，收率为 0.043%；化合物 **5** 为 kuwanon A，收率为 0.0016%。

本章共分离纯化得到桑根酮 C 共 206 mg，且通过高效液相色谱检测，与桑根酮 C 对照品对照，根据峰面积计算得纯化后的桑根酮 C 纯度为 96.5%，可用于后续合成印迹聚合物的模板分子，为合成桑根酮 C 壳聚糖印迹聚合物提供基础。

第 4 章 壳聚糖印迹聚合物的合成及表征

合成印迹聚合物中的模板分子、功能单体、致孔剂、交联剂及合成方法等因素都会对印迹聚合物的吸附性能有一定影响。为了合成对桑根酮 C 吸附性能更好的印迹聚合物,本章将以桑根酮 C 为模板分子、壳聚糖为功能单体,考察不同交联剂、不同溶剂、模板与功能单体的比例及合成方法对桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物吸附性能的影响。

4.1 实验材料

4.1.1 仪器

LC-16 高效液相色谱仪,岛津仪器苏州有限公司;METTLER AE240 电子分析天平,梅特勒-托利多仪器有限公司;恒温水浴振荡器,湖南昊德仪器有限公司;数显恒温水浴锅 HH-2,国华电器有限公司。

4.1.2 试剂

桑根酮 C (自制,纯度为 96.5%);壳聚糖 (Chitosan, CS),成都化夏化学试剂有限公司;甲醇 (HPLC),SIGMA 公司;戊二醛 (GLU)、环氧化氯丙烷 (ECH)、乙二醇二缩水甘油醚 (EGDE) 均为分析纯,福晨化学试剂有限公司;甲醇、乙醇、丙酮 (AR),成都力信和化工有限公司;溴化钾,福晨化学试剂有限公司。

4.2 方法与结果

4.2.1 对照品溶液配制

精密称取桑根酮 C 对照品 5 mg 置于 25 mL 容量瓶中,加入适量甲醇溶液,待溶解后定容至刻度,经 0.22 μm 微孔滤膜滤过,即得 0.2 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的桑根酮 C 对照品溶液。采用高效液相分析,记录其峰面积。

4.2.2 桑根酮 C 最大吸收波长的确定

精密称取 5.0 mg 的桑根酮 C 于 5 mL 容量瓶中,用少量甲醇溶解后定容至

25 mL, 摇匀, 得到 $1.0 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的桑根酮 C 对照品溶液, 取适量溶液于石英比色皿中, 以甲醇溶液作为空白对照, 在 200~400 nm 下光谱扫描。

$1.0 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的桑根酮 C 甲醇溶液在 200~400 nm 紫外波长下扫描结果如下图所示 4.1 所示, 桑根酮 C 在甲醇溶液中的最大吸收波长为 280 nm。

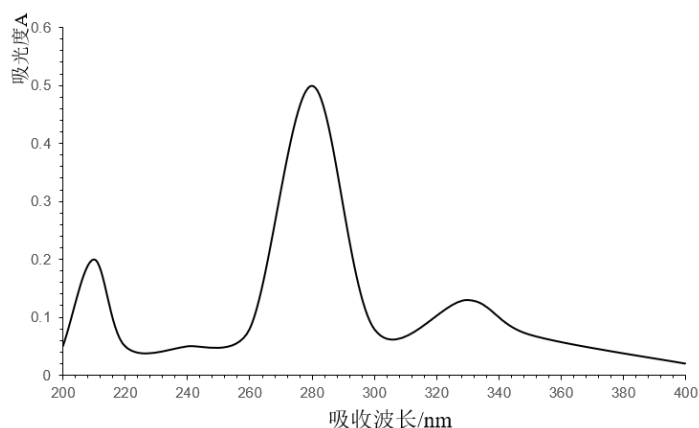


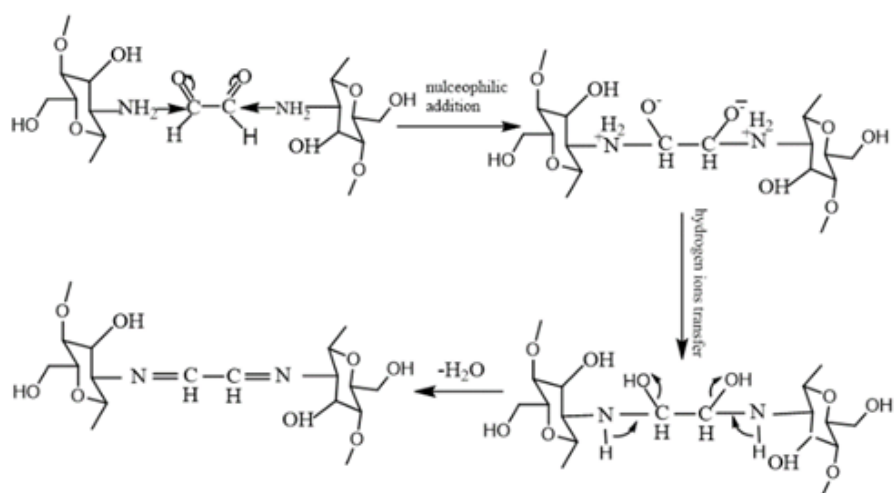
图 4.1 桑根酮 C 在甲醇中的紫外光谱扫描结果

Figure 4.1 Ultraviolet spectral scanning results of sanggenon C in methanol

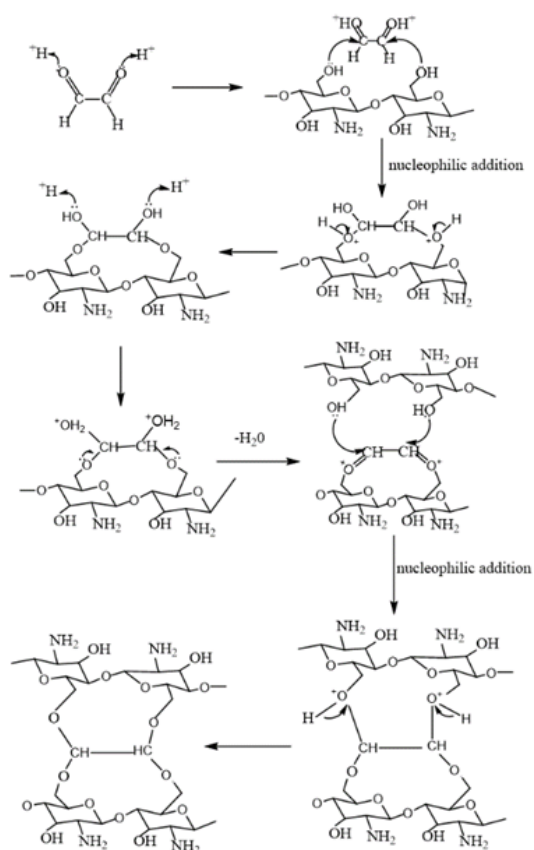
4.2.3 印迹聚合物合成的条件优化

4.2.3.1 不同交联剂对 MIPs 吸附性能的影响

合成壳聚糖分子印迹聚合物中常用的交联剂有以下三种: 戊二醛 (Glutaraldehyde, GLU)、环氧化氯丙烷 (Epichlorohydrin, ECH)、乙二醇二缩水甘油醚 (Ethylene glycol diglycidyl ether, EGDE)。戊二醛中含有的-CHO 能与壳聚糖分子中的-NH₂ 发生反应生成席夫碱 (Schiff base), 同时壳聚糖中的-OH 也能和-CHO 发生缩醛化反应, 交联后形成的壳聚糖衍生物疏水性增强, 二者的交联反应见下图 4.2; ECH 与壳聚糖分子发生交联反应, 开环形成链状结构, 见下图 4.3; EGDE 与壳聚糖分子反应有两种反应类型: (1) 分子内发生交联反应, 即 EGDE 与同一条壳聚糖分子链中的两个官能团发生交联; (2) 分子间发生交联反应, 即 EGDE 与不同壳聚糖链中的两个官能团发生交联, 见图 4.4。实验以桑根酮 C 为模板分子、分别以 GLU、ECH、EGDE 为交联剂、壳聚糖为功能单体、甲醇为致孔剂制备 MIPs。并测定 MIPs 对桑根酮 C 分子的识别能力。



(a)



(b)

图 4.2 壳聚糖与乙二醛的交联反应

(a)为一级交联；(b)为二级交联

Figure 4.2 Crosslinking reaction of chitosan and glyoxal

Figure a: the first level crosslinking; Figure b: secondary crosslinking

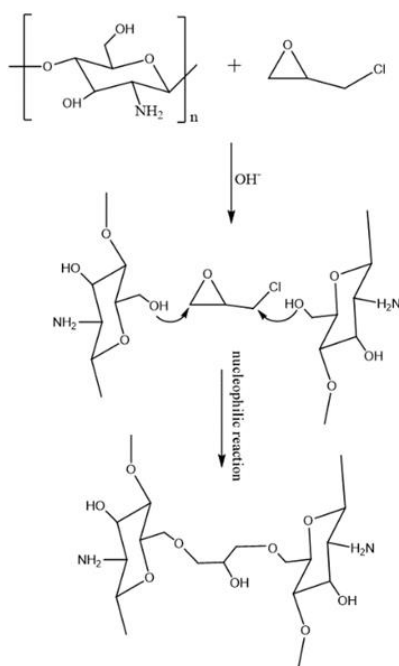


图 4.3 壳聚糖与环氧氯丙烷在碱性条件下的交联反应

Figure 4.3 Crosslinking reaction of chitosan and epichlorohydrin under alkaline conditions

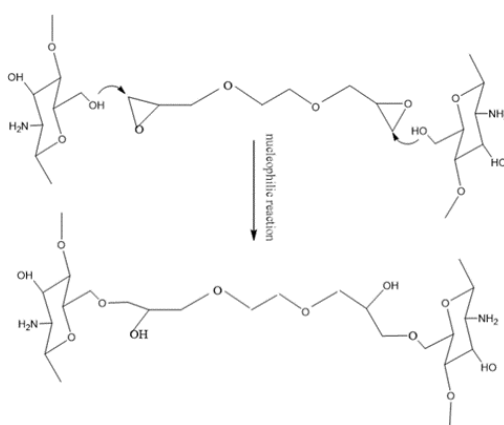


图 4.4 壳聚糖与 EGDE 的交联反应

Figure 4.4 Crosslinking reaction of chitosan and EGDE

合成：称取三份壳聚糖粉末各 480 mg，分别置于 3 个 50 mL 圆底烧瓶中，依次加入 24 mL 2% 的乙酸溶液，充分搅拌均匀溶解，然后再置于磁力搅拌器上激烈搅拌 0.5 h；称取三份 20 mg 桑根酮 C 分别溶于 20 mL 甲醇中，加入上述的壳聚糖乙酸溶液中，继续磁力搅拌 0.5 h，分别缓慢滴加 500 μ L GLU、ECH、EGDE，滴加结束后置于 25 $^{\circ}$ C 下反应 12 h，反应完成后，用大量去离子水洗涤聚

合物（表面可能存在未参与反应的模板分子），冷冻干燥处理，将干燥后产物研碎过 200 目筛。将研碎过筛得到的聚合物分别用滤布包好，置于 3 个索氏提取器中，用 10% 的乙酸溶液（甲醇：乙酸，9:1，v/v）于 75 °C 下连续洗脱 72 h，直至 280 nm 波长下检测不到桑根酮 C 的特征吸收峰为止。洗脱完成后，用大量实验用水洗涤聚合物表面，以除去甲醇和乙酸，完成后将其冷冻干燥，即得桑根酮 C 分子印迹聚合物 MIPs，置于干燥器中保存，检测不同交联剂对壳聚糖分子印迹聚合物的吸附效果影响。

非印迹聚合物 (NIPs) 的制备过程除了不加桑根酮 C 外，其余步骤均与 MIPs 的制备方法相同。

吸附实验：分别取 20 mg 的 MIP1、NIP1、MIP2、NIP2、MIP3、NIP3 于 10 mL 圆底烧瓶中，分别加入 5 mL 浓度为 0.2 mg·mL⁻¹ 的桑根酮 C 对照品溶液，将聚合物置于 25 °C 恒温振荡器中，4 h 后取出，过滤，将滤液经 0.22 μm 微孔滤膜滤过，采用分析型高效液相进样 10 μL，在 280 nm 下测定吸附后桑根酮 C 的峰面积，并计算桑根酮 C 溶液的吸附平衡浓度和印迹聚合物的吸附容量 Q，桑根酮 C 溶液的吸附平衡浓度计算公式如下：

$$a_2 = \frac{a_1 b_1 c_2}{b_2 c_1}$$

其中， a_1 为吸附前所用对照品溶液浓度 (mg·mL⁻¹)， b_1 、 b_2 为高效液相的进样体积 (μL)， c_1 为对照品溶液吸附前的峰面积， c_2 为对照品溶液吸附平衡后的峰面积。

吸附容量 (Q) 是用于考察分子印迹聚合物吸附模板分子的能力，计算公式如下：

$$Q = \frac{(a_1 - a_2) \times V}{m}$$

a_1 、 a_2 同上，V (mL) 为所用吸附液的体积，m 为所用 MIPs、NIPs 的质量 (g)。

结果如表 4.1 所示，3 种印迹聚合物对桑根酮 C 的吸附容量的大小顺序为：MIP1>MIP3>MIP2，可见，以 GLU 为交联剂时合成的 MIPs 的吸附容量最大，其

次是 EDGE。分析原因如下：从结合位点来看，GLU 中的-CHO 不仅能与壳聚糖功能单体中的-OH 作用，还可以与壳聚糖中的-NH₂ 作用，结合位点更多且结合力更大；而 ECH 和 EGDE 只能与壳聚糖中的-NH₂ 结合，相同摩尔数的 ECH 和 EGDE 与功能单体结合时都有两个结合位点，但 EGDE 与 CS 结合时，不仅能发生分子内交联，还能发生分子间桥联，因此相同的摩尔数的交联剂，EGDE 的交联作用更强。综上，当交联剂为 GLU 时，合成的桑根酮 C 分子印迹聚合物对桑根酮 C 的吸附能力较强。因此选取 GLU 作为交联剂合成桑根酮 C 分子印迹聚合物。

表 4.1 不同交联剂合成的聚合物的吸附容量

Table 4.1 Adsorption capacity of polymers synthesized with different crosslinking agents

聚合物	交联剂	吸附容量/mg·g ⁻¹
MIP1	GLU	12.0
NIP1		4.02
MIP2	ECH	5.00
NIP2		2.84
MIP3	EGDE	8.25
NIP3		3.66

4.2.3.2 不同溶剂对 MIPs 吸附性能的影响

为考察不同溶剂对分子印迹聚合物识别性能的影响，实验以 GLU 为交联剂，分别以甲醇（MeOH）、乙醇（EtOH）、丙酮（AC）为溶剂，溶解桑根酮 C 对照品后加入壳聚糖的乙酸水溶液中，同时配制对应溶剂溶解的 0.2 mg·mL⁻¹ 的桑根酮 C 对照品溶液，用于吸附考察。

分别称取各聚合物 20 mg 于 10 mL 圆底烧瓶中，加入对应溶剂的桑根酮 C 对照品溶液 5 mL，进行吸附平衡实验，计算各聚合物的吸附量，结果见下表 4.2。

表 4.2 不同溶剂合成的聚合物的吸附容量

Table 4.2 Adsorption capacity of polymers synthesized with different solvents

聚合物	溶剂	吸附容量/mg·g ⁻¹
MIP4	MeOH	12.5
NIP4		5.63

聚合物	溶剂	吸附容量/ $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$
MIP5	EtOH	10.8
NIP5		4.52
MIP6	AC	8.33
NIP6		3.62

由表 4.2 可以看出, 在不同溶剂体系中合成的聚合物对桑根酮 C 的吸附容量的大小顺序为: MIP4>MIP5>MIP6, 结果说明桑根酮 C 与壳聚糖的相互作用受到所处的溶剂环境的影响, 从而导致合成的 MIPs 的识别性能不同, MIPs 在 MeOH 的体系中合成的 MIPs 吸附桑根酮 C 的能力最强, 因此选用 MeOH 作为合成桑根酮 C 分子印迹聚合物的反应溶剂。

4.2.3.3 壳聚糖与桑根酮 C 合成比例对 MIPs 吸附性能的影响

以 GLU 为交联剂, MeOH 为溶剂, 分别以壳聚糖 ($-\text{NH}_2$): 桑根酮 C=20:1, 10:1, 5:1 这三个比例下按“4.2.3.1”项下方法合成 MIPs, 用 10%乙酸溶液(甲醇:乙酸=9:1, v/v)洗脱模板分子后, 进行吸附实验。以壳聚糖与桑根酮 C 比例为横坐标, 吸附量 Q 为纵坐标作图, 结果见下图 4.5。图 4.6 为在扫描电子显微镜下观察到的三种 MIPs 的表面形态。

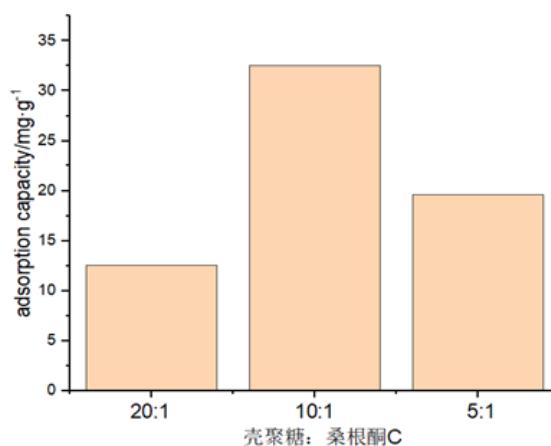


图 4.5 壳聚糖 ($-\text{NH}_2$) 与桑根酮 C 在不同比例下合成的 MIPs 的吸附量

Figure 4.5 Adsorption capacity of MIPs synthesized by chitosan ($-\text{NH}_2$) and sanggenon C in different proportions

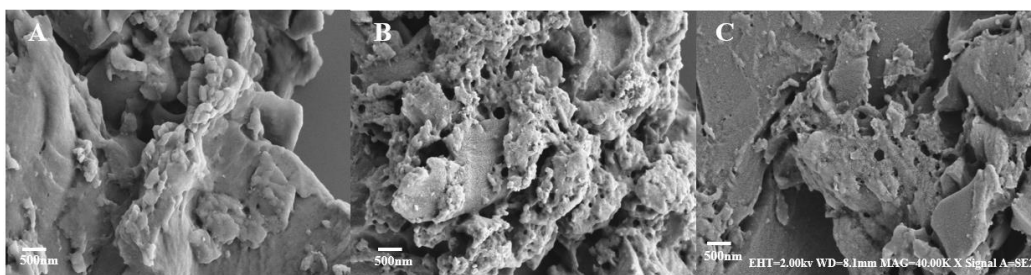


图 4.6 壳聚糖(-NH₂)与桑根酮 C 在不同比例下合成的 MIPs 的 SEM 图
(A 图为 20:1; B 图为 10:1; C 图为 5:1)

Figure 4.6 SEM diagram of MIPs synthesized by chitosan (-NH₂) and sanggenon C in different proportions

(Figure A is 20:1; Figure B is 10:1; Figure C is 5:1)

结合图 4.5、4.6 可知,合成的 MIPs 所用的壳聚糖 (-NH₂):桑根酮 C=10:1 时表现出对桑根酮 C 的吸附量最大,为 32.5 mg·g⁻¹。推测当壳聚糖 (-NH₂):桑根酮 C=10:1 时,功能单体壳聚糖与桑根酮 C 分子之间能均匀结合,二者结合的产物被交联剂交联后,所形成的聚合物体系内部结构均匀有序排列,当模板分子桑根酮 C 被洗脱液洗脱后,聚合物中便会形成许多形状均一且空间结构稳定的孔穴,当该聚合物再次吸附模板分子时,这些孔穴便可以最大限度地结合模板分子;而当桑根酮 C 与模板分子以其他摩尔比结合时,过少的模板分子会导致交联剂 GLU 与模板分子桑根酮 C 结合时,无法均匀结合,导致体系中形成的化学键增多,结构不均一,被洗脱剂洗脱后只生成了少量可吸附桑根酮 C 的孔穴或留下一些空间结构与桑根酮 C 不匹配的孔穴,这些孔穴不能满足桑根酮 C 吸附的需求,溶液中的桑根酮 C 无法被饱和吸附;当模板分子过多时,就会导致交联剂 GLU 与模板分子桑根酮 C 结合时聚合物体系中空间位阻增大,难以有效固定模板分子,不能形成有效的三维孔穴,同样无法达到桑根酮 C 的吸附要求。

4.2.3.4 合成方法对 MIPs 吸附性能的影响

(1) 溶液聚合法

取 240 mg 壳聚糖粉末、12 mL 2%的冰乙酸溶液,先搅拌帮助溶解,随后置于磁力搅拌器上激烈搅拌 0.5 h;取桑根酮 C 粉末 10.9 mg,溶于 10 mL 甲醇中,加入上述的壳聚糖乙酸溶液中,继续磁力搅拌 0.5 h,缓慢滴加 500 μL GLU,结束后置于 25 °C 下反应 12 h,反应完成后,用大量实验用水洗涤聚合物,除去未参与反应的模板分子。完成后,将样品冷冻干燥处理,产物研碎过 200 目筛后置

于索氏提取器中, 用体积比为 90:10 的甲醇-冰乙酸溶液于 75 °C 下连续洗脱聚合物, 至 280 nm 波长下检测不到桑根酮 C 的特征吸收峰为止。洗脱完成后, 用大量实验用水洗涤聚合物表面以除去甲醇和冰乙酸, 完成后将其冷冻干燥, 即得桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物 (MIP)。

非印迹聚合物 (NIP) 的制备除了不加桑根酮 C 外, 其余步骤均与 MIP 的制备方法相同。

(2) 沉淀聚合法

取 240 mg 壳聚糖粉末、12 mL 2% 的乙酸溶液, 用玻璃棒搅拌帮助溶解, 置于磁力搅拌器上激烈搅拌 0.5 h; 取桑根酮 C 粉末 10.9 mg, 溶于 50 mL 甲醇中, 加入上述的壳聚糖乙酸溶液中, 继续磁力搅拌 0.5 h, 缓慢滴加 500 μ L GLU, 结束后置于 25 °C 下反应 12 h, 反应完成后, 用大量去离子水洗涤聚合物冷冻干燥处理, 将干燥后产物研碎过 200 目筛。将研碎过筛得到的聚合物置于索氏提取器中, 用体积比为 90:10 的甲醇-冰乙酸溶液连续洗脱聚合物直至流出液中无紫外吸收, 用大量去离子水洗涤聚合物表面直至中性, 以除去甲醇和乙酸, 完成后在 50 °C 下真空干燥 24 h, 得到桑根酮 C-分子印迹聚合物微球 (NIPM)。

非印迹微球 (NIPM) 除了不加桑根酮 C 外, 其余步骤均与 MIPM 的制备方法相同。

(3) 吸附实验

取 20 mg 各聚合物于 10 mL 圆底烧瓶中, 分别加入 5 mL 0.2 mg·mL⁻¹ 的桑根酮 C 溶液, 于 25 °C 下震荡吸附 4 h, 将样品取出, 过滤, 取滤液过 0.22 μ m 微孔滤膜, 用高效液相分析桑根酮 C 峰面积, 计算溶液中游离桑根酮 C 的浓度, 根据吸附前后底物浓度的变化, 计算各聚合物的平衡吸附容量 Q, 结果见下表 4.3。

表 4.3 合成方法对聚合物吸附性能的影响

Table 4.3 Effect of synthesis methods on the adsorption properties of polymers

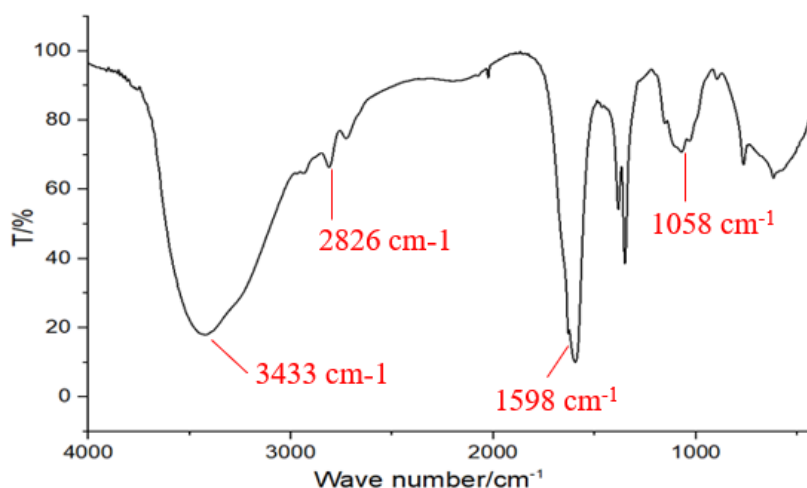
聚合物	合成方法	吸附容量/mg·g ⁻¹
MIP	溶液聚合	31.8
NIP		11.4
MIPM	沉淀聚合	24.7
NIPM		9.52

4 种聚合物对桑根酮 C 的吸附容量大小顺序为: MIP>MIPM>NIP>NIPM。结果表明, 采用溶液聚合法所合成的聚合物对桑根酮 C 的吸附量大于沉淀聚合法所合成的聚合物的吸附量, 这可能是由于沉淀聚合法所用的溶剂较多, 导致模板与功能单体的浓度较低, 在聚合过程中无法被全部结合到聚合物上, 使得所形成聚合物的孔穴较少, 无法吸附更多的模板分子。

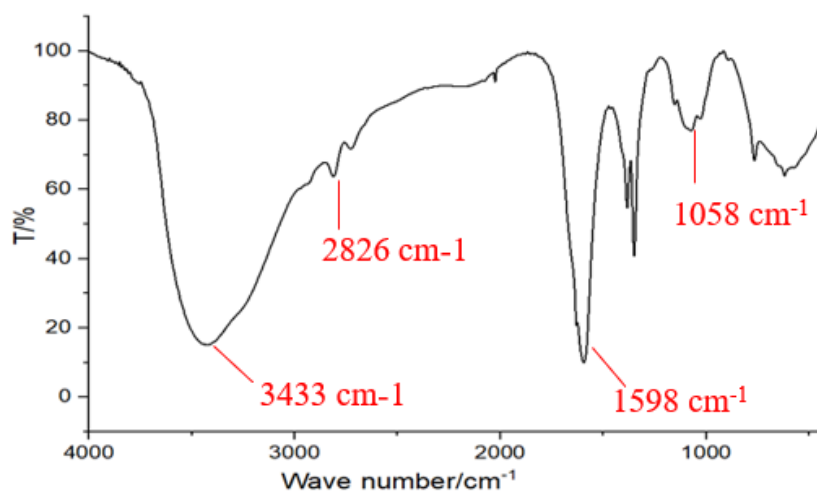
4.2.4 壳聚糖印迹聚合物的表征

4.2.4.1 傅里叶变换红外光谱测定

将聚合物 MIP 和 NIP 分别与溴化钾按照 1:100 的质量比充分混合、研磨, 压片处理, 进行红外光谱扫描, 得到 MIP 和 NIP 的 FT-IR 图, 见图 4.7。分析得出: 3433 cm^{-1} 处有一个宽峰, 归属于 N-H 伸缩振动峰和羟基 O-H 的伸缩振动吸收峰的叠加, 2826 cm^{-1} 处的峰为残糖基上的甲基或次甲基的 C-H 的伸缩振动吸收峰, 1603 cm^{-1} 处为 C=O 的伸缩振动吸收峰, 1598 cm^{-1} 处为伯氨基的 N-H 弯曲振动峰, 1058 cm^{-1} 处为 C₆ 位的-OH 的吸收峰^[118]。结合图 a、b 发现, 聚合物 MIP 和 NIP 的相似度很高, 且他们均为稳定的固体聚合物, 这表明了桑根酮 C 分子与壳聚糖之间通过化学键稳定结合, 模板分子的加入不会破坏聚合物的化学结构。



(a)



(b)

图 4.7 傅里叶变换红外光谱图

图 a 为 MIP; 图 b 为 NIP

Figure 4.7 Fourier transform infrared spectrogram

Figure a: MIP; Figure b: NIP

4.2.2 扫描电镜表征

取适量的 MIP 和 NIP 分散在甲醇溶液中, 使用扫描电子显微镜 (SEM) 可以观察 MIP 和 NIP 的表面形态, 见图 4.8。图 A、B 分别为 MIP 在 2000 倍、10 000 倍下观察到的形态, 与同倍数的 NIP 图像相比 (图 C、D), 可明显看到 MIP 中存在更多的孔穴。这是因为桑根酮 C 与壳聚糖相互结合后把桑根酮 C 包裹在内, 再通过交联剂戊二醛和洗脱剂甲醇-乙酸的作用, 把包裹在内的桑根酮 C 分子洗脱下来了, 因此留下了可以印迹桑根酮 C 的孔穴。而在没有加桑根酮 C 的 NIP 中, 几乎很少此类孔穴, 因此 MIP 比 NIP 有更强的吸附桑根酮 C 的能力。

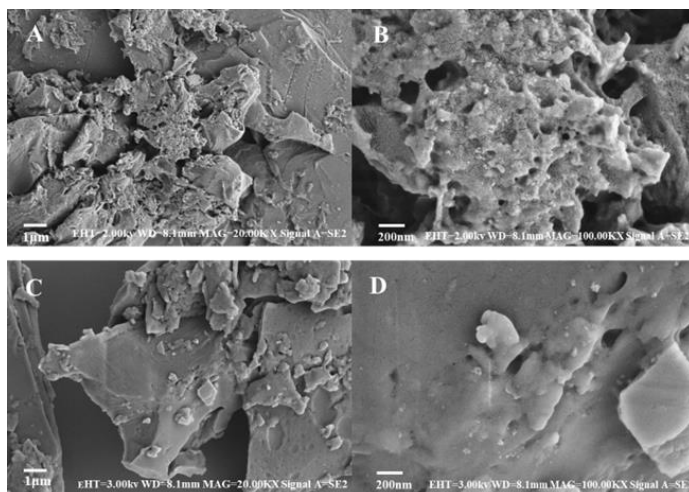


图 4.8 MIP (A、B) 和 NIP (C、D) 的 SEM 图像

Figure 4.8 SEM images of MIP (A, B) and NIP (C, D)

4.3 本章小结

本章对桑根酮 C-壳聚糖印迹聚合物的合成条件进行了优化。由于桑根酮 C 的分子量较大 ($708.7 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), 且空间结构较复杂, 无法通过建立化学模型来计算模板分子与功能单体、溶剂之间的能量进而筛选溶剂与交联剂。故而通过实验, 以吸附量为指标依次考察了不同交联剂、不同溶剂、模板与单体的比例和合成方法对所合成的印迹聚合物的分子识别能力的影响, 从而确定最佳的 MIPs 的合成条件。

最终确定的 MIPs 最佳合成条件为: 采用溶液聚合法, 以 GLU 为交联剂、MeOH 为溶剂、壳聚糖与功能单体的比例为 10:1, 此时合成的 MIP 对桑根酮 C 的最大吸附容量为 $32.5 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$, 为后续探讨其吸附性能、释放动力学等奠定基础。

第 5 章 壳聚糖印迹聚合物的吸附及释放性能研究

5.1 实验材料

5.1.1 仪器

数显恒温水浴锅 HH-2, 国华电器有限公司; DF-101S 集热式恒温加热搅拌器, 成都国伟科技有限公司; 冷冻干燥机, 宁波新芝生物科技有限公司; 红外光谱扫描仪, 美国 Nicolet 670; 扫描电子显微镜 (SEM), 德国 ZEISS Sigma 300; LC-16 高效液相色谱仪, 岛津仪器苏州有限公司; CYT5M 多功能全波长酶标仪, 美国伯腾仪器有限公司。

5.1.2 试剂

桑根酮 C, (自制, 纯度为 96.5%); 甲醇、乙酸 (AR), 成都力信和化工有限公司。

5.2 方法与结果

5.2.1 吸附性能研究

5.2.1.1 桑根酮 C 标准曲线的建立

将 $1.0 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的桑根酮 C 对照品溶液分别稀释成 0.01、0.02、0.04、0.08、0.1、0.2、0.4、0.8 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的溶液, 将上述溶液分别过 $0.22 \mu\text{m}$ 微孔滤膜, 在 280 nm 波长下进行高效液相分析, 记录各浓度溶液所对应峰面积, 以桑根酮 C 的质量浓度为横坐标, 峰面积为纵坐标, 建立桑根酮 C 的标准曲线, 如下图 5.1 所示。

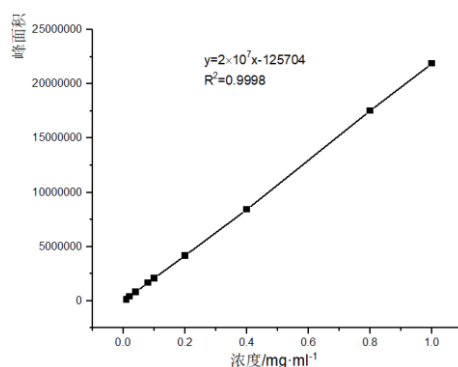


图 5.1 桑根酮 C 在甲醇溶液中的标准曲线

Figure 5.1 Standard curve of sanggenon C in methanol

由上图可知, 在 $0\sim 1.0\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的质量浓度范围内, 桑根酮 C 的标准曲线回归方程为 $y=0.4897x+0.0013$, $R^2=0.9998$ 。因此桑根酮 C 在 $0\sim 1.0\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的浓度范围内线性关系良好。

5.2.1.2 桑根酮 C 壳聚糖印迹聚合物的合成

称取 480 mg 壳聚糖粉末, 加入 24 mL 2% 的冰乙酸溶液, 先用玻璃棒搅拌帮助溶解, 随后置于磁力搅拌器上激烈搅拌 0.5 h; 称取 21.6 mg 桑根酮 C 溶于 20 mL 甲醇中, 加入上述的壳聚糖乙酸溶液中, 继续磁力搅拌 0.5 h, 分别缓慢滴加 500 μL GLU, 滴加结束后置于 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下反应 4 h, 反应完成后, 用大量实验用水洗涤聚合物, 冷冻干燥处理, 将干燥后产物研碎过 200 目筛。将研碎过筛得到的聚合物用滤布包好, 置于索氏提取器中, 用 10% 的乙酸溶液 (甲醇: 乙酸, v/v) 于 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下连续洗脱聚合物 72 h, 直至 280 nm 波长下检测不到桑根酮 C 的特征吸收峰为止。洗脱完成后, 用大量实验用水洗涤聚合物表面以除去洗脱剂中的甲醇和乙酸, 完成后将其冷冻干燥, 即得桑根酮 C 分子印迹聚合物 MIPs, 置于干燥器中密封保存。

非印迹聚合物 (NIPs) 的制备过程除了不加桑根酮 C 外, 其余步骤均与 MIPs 的制备方法相同。

5.2.1.3 MIP 和 NIP 对桑根酮 C 的吸附量对比

以质量浓度为 $0.2\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的桑根酮 C 对照品溶液作为测试溶液, 准确称取 20 mg 的 MIP 和 NIP, 分别加入 5 mL 测试溶液, 在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴振荡器中

吸附 4 h。吸附结束后，过滤，取滤液过 0.22 μm 微孔滤膜，采用分析型高效液相色谱测定平衡浓度。根据吸附前后溶液中桑根酮 C 浓度的差值，计算出聚合物的平衡吸附量 (Q_e)，计算公式如下：

$$Q = \frac{(a_1 - a_2) \times V}{m}$$

式中 a_1 为桑根酮 C 对照品溶液的初始浓度， $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ ； a_2 为桑根酮 C 对照品溶液的吸附平衡后浓度， $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ ； V 为吸附液的体积， mL ； m 为聚合物 MIPs、NIPs 的质量 (g)。

其中吸附平衡浓度 a_2 的计算公式如下：

$$a_2 = \frac{a_1 b_1 c_2}{b_2 c_1}$$

式中， a_1 同上， b_1 、 b_2 为高效液相的进样体积， μL ， c_1 为桑根酮 C 对照品溶液的峰面积， c_2 为桑根酮 C 对照品溶液吸附平衡的峰面积。

高效液相色谱工作条件：Cosmosil $^5\text{C}18$ -MS-II 色谱柱 (250 $\text{nm} \times 4.6 \text{ mm}$ ，5 μm)；流动相为甲醇-0.1%甲酸水溶液 (60:40，v/v)，检测波长为 280 nm ，流速为 1.0 $\text{mL} \cdot \text{min}^{-1}$ ，进样量为 10 μL 。

结果见图 5.2，分别得到桑根酮 C 对照品溶液、MIP、NIP 吸附平衡的对照品溶液的 HPLC 图，桑根酮 C 的保留时间为 18.3 min ，根据吸附前后桑根酮 C 的峰面积，计算加入聚合物前后桑根酮 C 的浓度及聚合物的吸附量，结果见表 5.1。



图 5.2 吸附前桑根酮 C 对照品溶液 (a)、MIP 吸附后的桑根酮 C 对照品溶液 (b)、NIP 吸附后的桑根酮 C 对照品溶液 (c) 的 HPLC 图

Figure 5.2 HPLC diagrams of sanggenon C reference solution before adsorption(a), sanggenon C reference solution after MIP adsorption (b), and sanggenon C reference solution after NIP adsorption(c)

表 5.1 加入聚合物前后桑根酮 C 的浓度及各聚合物的吸附量

Table 5.1 The concentration of sanggenon C and the adsorption capacity of each polymer before and after adding polymer

聚合物	桑根酮 C 的浓度/ $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$		吸附量/ $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$
	吸附前	吸附后	
MIP	0.2	0.07	32.5
NIP	0.2	0.18	5

结果显示, 聚合物 MIP 的对桑根酮 C 的吸附量远远大于 NIP, 表明所合成的 MIP 中确实存在孔穴可以吸附更多的桑根酮 C。在聚合物的形成过程中, 桑根酮 C 被包裹在壳聚糖分子内; 桑根酮 C 被洗脱后, 聚合物内部形成了与桑根酮 C 分子空间互补的孔穴结构, 所以具有更好的吸附能力。

5.2.1.4 聚合物对混合底物的选择性吸附性能

合成的印迹聚合物在吸附时具有印迹作用, 区别于普通吸附剂, 最大的优势就在于可以选择性地吸附, 为了验证桑根酮 C-壳聚糖印迹聚合物的选择性, 选取了与桑根酮 C 为同分异构体的桑根酮 D、具有相似结构的桑辛素作为干扰物。将 20 mg MIP 和 NIP 与 5 mL 每种化合物的溶液混合, 均为 $0.2\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, 在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下震荡吸附 4 h, 过滤, 滤液经 $0.22\text{ }\mu\text{m}$ 微孔滤膜过滤, 通过 HPLC 测定吸附前后各峰的面积差 (吸附前后色谱图见图 5.3, 其中 1 号峰为桑根酮 D,

2 号峰为桑根酮 C, 3 号峰为桑辛素), 并计算吸附后的混合溶液中各成分的含量 (见表 5.2)。根据吸附后溶液浓度计算可得聚合物对各成分的吸附量, 结果如图 5.4 所示, 桑根酮 C-壳聚糖印迹聚合物与桑根酮 C 的结合能力比另外两个干扰物更大。MIP 对桑根酮 C 特异的选择性吸附可能是由于桑根酮 C 能匹配 MIP 与模板分子之间的印迹识别位点。因此相比于其他相似物, MIP 对桑根酮 C 具有更高的亲和力。

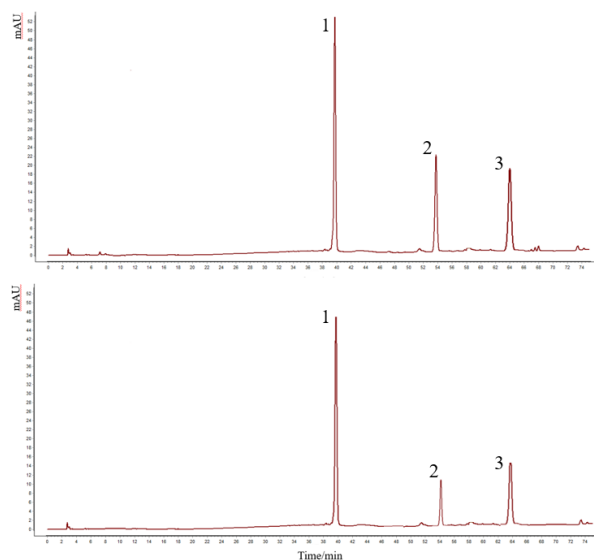


图 5.3 吸附前 (上) 和吸附后 (下) 混合溶液高效液相色谱图

Figure 5.3 High performance liquid chromatography of mixed solution before (above) and after (below) adsorption

表 5.2 吸附前后混合溶液的浓度及吸附量

Table 5.2 Concentration and adsorption capacity of mixed solution before and after adsorption

MIP	吸附前浓度 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$	吸附后浓度 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$	吸附量 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$
1 号峰	0.2	0.1508	12.3
2 号峰		0.1012	24.7
3 号峰		0.1768	5.8

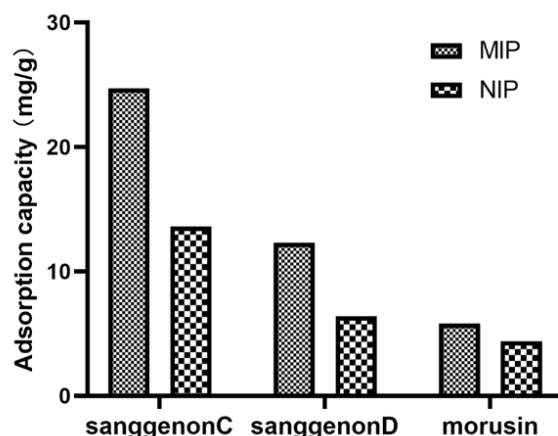


图 5.4 MIP 和 NIP 对混合物底物吸附容量图

Figure 5.4 Adsorption capacity diagram of MIP and NIP for mixture substrate

5.2.2 释放性能研究

5.2.2.1 分子印迹聚合物的合成

按照优化后的条件“4.2.3”项下的方法合成 MIP，即可得桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物 MIP，并将桑根酮 C 溶液作为吸附液使其吸附饱和。

5.2.2.2 MIP 中桑根酮 C 在模拟体液中的释放

精密称取已吸附饱和、经干燥后的 MIP 20 mg，于 10 mL 离心管中，加入 pH=6.8 的磷酸缓冲液 5 mL，置于 37 °C 下恒温水浴振荡器中（150 r/min），每隔 10 min，取上清液 1 mL，再加入缓冲液 1 mL，使液体总体积保持在 5 mL，以此类推，取样时间为 120 min。将各样品稀释后，利用酶标仪在 280 nm 下测定溶液中桑根酮 C 的吸光度值，以 pH 值为 6.8 的磷酸缓冲液作为空白对照，并计算其累计释放量。

将聚合物材料置于模拟体液环境中进行药物释放试验，其累计释放率与时间的关系如图 5.4。从药物释放曲线图可以看出聚合物 MIP 的释放平衡时间约为 90 min，MIP 从释放开始到平衡几乎是匀速释放的过程，达到平衡状态时，MIP 的累计释放率约为 90%。

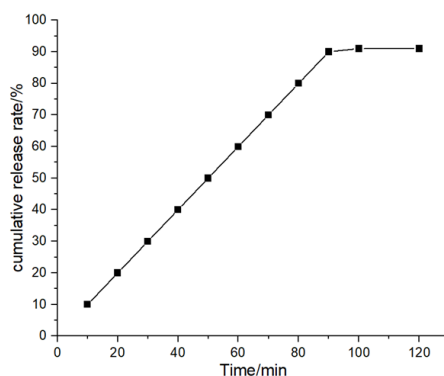


图 5.5 聚合物随时间 (t) 的累计释放率 (%)

Figure 5.5 Cumulative release of polymer with time

利用零级动力学、一级动力学及 Higuchi 模型对印迹聚合物的释放数据进行拟合，零级动力学的公式为：

$$\frac{Q_t}{Q_\infty} = kt$$

一级动力学的公式为：

$$\ln \left(1 - \frac{Q_t}{Q_\infty} \right) = -kt$$

Higuchi 模型公式为：

$$\frac{Q_t}{Q_\infty} = k_H t^{1/2}$$

上式中 Q_t 为 t 时释放量， Q_∞ 为材料释放终点释放出的总的药物量， k 为释放常数， k_H 为 Higuchi 释放常数。

动力拟合图如下图 5.5 所示。图 a 为零级动力学拟合图，拟合方程为 $Q_t = 0.71t + 7.97$ ， $R^2 = 0.9904$ ；图 b 为一级动力学的拟合图，其拟合方程为 $Q_t = 163.46(1 - e^{-0.0065t})$ ， $R^2 = 0.9888$ ；图 c 为 Higuchi 模型，其拟合方程为 $Q_t = 1.42t^{1/2} + 7.96$ ， $R^2 = 0.9804$ ；结果表明，三个拟合方程中零级方程的 R^2 最大，因此，桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物的释放过程更符合零级释放动力学，具有作为新型控释材料的潜在价值。

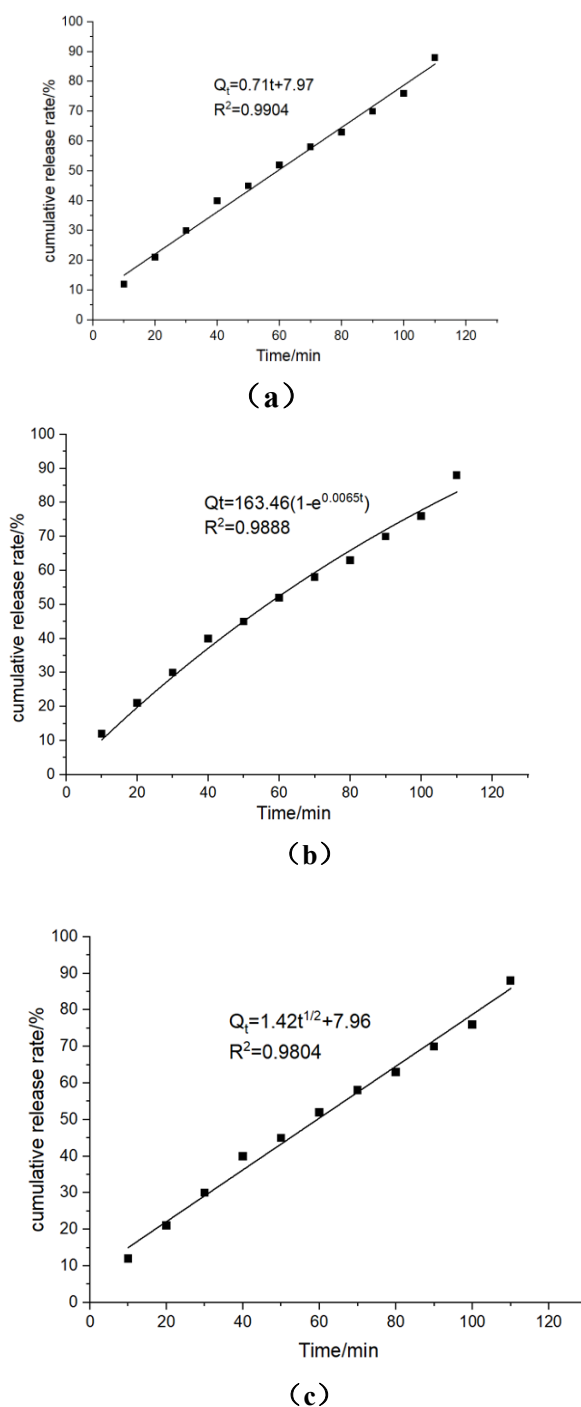


图 5.6 分子印迹聚合物的释放动力学拟合

a 为零级动力学拟合；b 为一级动力学拟合；C 为 Higuchi 模型拟合

Figure 5.6 Release kinetics fitting of molecularly imprinted polymers

a: zero-order dynamic fitting; b: first-order dynamic fitting; c: Higuchi model fitting

5.2.3 再生性能分析

精确称取 20 mg 桑根酮 C 分子印迹聚合物，在相同条件的实验条件下对桑根酮 C 的甲醇溶液进行 10 次反复吸附及洗脱实验，每次吸附和洗脱后的溶液

均经 $0.22\ \mu\text{m}$ 的微孔滤膜滤过, 按照“2.2.1”项下色谱条件进样分析, 结果见图 5.6。从图中可以明显看出, 该印迹聚合物在 10 次的反复实验下, 对桑根酮 C 的亲合力有微弱降低, 但整体较为稳定, 不会因为重复使用而导致吸附容量的大幅降低。这说明在一定范围内, 桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物有良好的稳定性和可重复利用性。

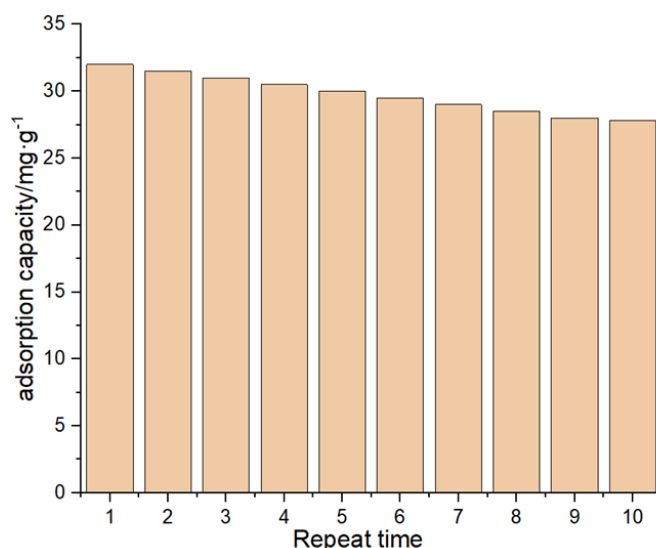


图 5.7 再生性能分析

Figure 5.7 Analysis of regeneration performance

5.3 本章小结

本章研究了合成的桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物的吸附和释放性能。该印迹聚合物在 4 h 内能达到吸附饱和, 并且对桑根酮 C 的亲合力相当高, 具有高度选择性, 对桑根酮 C 的平衡吸附容量为 $32.5\ \text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$, 约为该 NIP 的 7 倍。对 MIP 的释放进行拟合, 发现其释放过程符合零级释放动力学模型, 其释放平衡时间约为 90 min, 释放较为完全, 约为 90%; 研究其释放过程发现, 其从释放开始直至平衡状态, 其释放的过程几乎为匀速释放, 这为合成具有控释效果的桑根酮 C-壳聚糖印迹聚合物提供思路。此外, 还对该印迹聚合物的选择性进行了考察, 通过对桑根酮 C 及其结构相似物进行吸附, 发现该聚合物具有很好的选择性。为了研究桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物的稳定性和可重复利用性, 对其进行了多次的重复吸附和洗脱, 发现多次洗脱后, 吸附能力有微弱的

降低, 但整体较为稳定, 再生性能较高, 降低的原因可能是由于 MIP 的释放并不是完全释放, 未释放出的桑根酮 C 会占据下次吸附时的结合位点, 导致吸附能力的降低。

总结与展望

(1) 本文通过 HPLC 法建立了 10 批桑白皮药材的指纹图谱, 并测定药材中氧化白藜芦醇、桑根酮 D 及桑根酮 C 指标性成分的含量, 分析不同产地的质量差异。结果 10 批桑白皮药材共确定 13 个共有峰, 不同产地样品的相似度为 0.973~0.998, 表明不同产地的桑白皮药材质量一致性较好; 不同产地的样品之间各类成分的含量存在一定差异。其中, 四川阿坝地区的氧化白藜芦醇和桑根酮 D 含量最高, 分别为 $3.45\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 、 $3.69\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$, 广东佛山的桑根酮 C 的含量最高, 为 $3.29\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 。

(2) 对桑白皮中的化学成分进行了提取分离, 共得到了 5 个化合物, 分别为桑辛素、morusignin L、桑根酮 C、physcion-8-O- β -D-glucopyranoside 和 kuwanon A。

(3) 以桑根酮 C 为模板分子, 壳聚糖为功能单体, 以吸附量为考察指标, 考察了不同交联剂、溶剂、及模板与功能单体的比例及合成方法对所合成的印迹聚合物的吸附效果的影响。最终确定对桑根酮 C 具有最大吸附容量的 MIPs 的合成条件为: 采用溶液聚合法, 以甲醇为溶剂, 戊二醛为交联剂、模板与功能单体的摩尔比例为 1:10, 当底物浓度为 $0.2\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 时, 平衡吸附容量为 $32.5\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 。

(4) 制备了的桑根酮 C-壳聚糖分子印迹聚合物 MIPs, 通过红外光谱、扫描电镜、选择性吸附、释放性能实验对聚合物进行表征。通过对 MIP 和 NIP 吸附性能的对比研究表明, MIP 对目标分子桑根酮 C 的吸附量远远大于 NIP, 结合扫描电镜的结果, 证实了聚合物 MIP 中确实存在可以印迹桑根酮 C 的孔穴, 对桑根酮 C 具有高度的亲和力。利用选择性吸附和再生性能分析对 MIP 进行考察, 表明 MIP 具有高度的选择性、稳定性和可重复利用性。利用零级动力学、一级释放动力学和 Higuchi 模型对释放过程进行拟合, 表明 MIP 的释放过程更符合零级动力学模型, 其释放过程在 90 min 达到平衡, 释放率约为 90%。

通过对 MIP 的释放性能进行讨论, 发现其从释放开始至释放平衡这一过程中释放的速率几乎相等, 符合零级动力学, 因此可作为合成控释制剂的潜在材料。与其他的控释制剂相比, 其释放时间较短, 约为 90 min。查阅文献发现当下大部

分的控释制剂在合成的过程中都会加入骨架材料^[119]、包衣材料^[120]或固态载体作为辅料,以达到控制药物释放的作用。因此,可以尝试通过加入某些辅料来使该印迹聚合物达到缓释的目的,以延长药物的作用时间。但由于时间关系,本研究未继续完成对该印迹聚合物控释方面的深入研究,因此本课题组将在接下来的时间里进一步尝试对该印迹聚合物进行修饰,以达到其缓控释的作用。但总体而言,该壳聚糖分子印迹聚合物的合成方法简单、成本低,为桑根酮 C 的分离纯化提供了有效的方法,也为从其他植物中提取黄酮类化合物提供一定的思路与参考。

参考文献

- [1] 何雪梅, 张晓琦, 王国才, 等. 桑属植物的化学成分及药理活性综述[J]. 蚕业科学, 2014, 40(02): 328-338.
- [2] 李来成, 张士凯, 许方舟, 等. 桑叶综合利用的研究进展[J]. 食品工业科技, 2022, 43(02): 397-404.
- [3] 沈蔚, 梁贵秋. 我国桑树资源综合利用研究进展[J]. 广西蚕业, 2011, 48(01): 19-24.
- [4] 谭永霞. 长穗桑化学成分和生物活性研究[D]. 北京: 中国协和医科大学, 2009.
- [5] 张丽丽. 桑属植物资源性化学成分积累动态评价及桑叶适宜干燥加工技术研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2015.
- [6] 李秋云, 梁贵秋, 陆呈宏, 等. 桑树资源综合利用现状[J]. 蚕学通讯, 2019, 39(04): 24-27.
- [7] 李勋兰, 魏召新, 彭芳芳, 等. 35 份果桑资源果实品质分析与综合评价[J]. 果树学报, 2022, 39(03): 332-342.
- [8] 陈仁芳. 桑属系统学研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2010.
- [9] 付大煦, 张辉, 苏雪, 等. 新疆桑属植物栽培居群的遗传多样性研究[J]. 西北植物学报, 2005(02): 376-381.
- [10] 李宇琦, 胡泽萍, 张福明, 等. 经典名方枇杷清肺饮的研究进展[J]. 天津中医药大学学报, 2022, 41(06): 797-805.
- [11] 黄越, 黄传书, 吴均, 等. 桑资源生物活性物质及其在食品领域应用研究进展[J]. 食品与发酵工业:2023, 1-10.
- [12] 齐欣, 张峻, 陈颖, 等. 六种不同树种桑黄有效成分的比较[J]. 食品科学, 2010, 31(06): 199-201.
- [13] 钟石, 李有贵, 林天宝, 等. 桑黄多糖 P1 对肝癌 HepG2 细胞周期和钙调蛋白信号通路的影响中国药理学与毒理学杂志[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2015, 29(03): 417-423.
- [14] Ying Z, Han X, Li J. Ultrasound-assisted extraction of polysaccharides from mulberry leaves[J]. Food Chem, 2011, 127(3): 1273-1279.
- [15] Khalifa I, Zhu W, Li K-K, et al. Polyphenols of mulberry fruits as multifaceted compounds: Compositions, metabolism, health benefits, and stability-A structural review[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 40: 28-43.
- [16] 丁嘉华. 桑白皮总黄酮分析、稳定性及药效初探[D]. 广州: 广州中医药大学, 2017.
- [17] Cao Y, Jiang W, Bai H, et al. Study on active components of mulberry leaf for the prevention and treatment of cardiovascular complications of diabetes[J]. Journal of Functional Foods, 2021, 83: 104549.
- [18] 王少伯, 陈永波. 四川省桑树种质资源保存与应用[J]. 四川蚕业, 2020, 48(04): 48-50.
- [19] 黄扬玉, 浦月霞. 蚕桑资源药用价值开发与利用的探讨[J]. 广西蚕业, 2019, 56(01): 47-51.
- [20] 郑甜碧. 基于化学成分的桑白皮品质评价研究[D]. 江苏: 江苏大学, 2020.
- [21] 国家药典委员会. 中国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 311.
- [22] Yang Y, Tan Y X, Chen R Y, et al. The latest review on the polyphenols and their bioactivities of Chinese Morus plants[J]. J Asian Nat Prod Res, 2014, 16(6): 690-702.
- [23] Kazuhiro H, Toshio F, Yoshio H, et al. Kuwanon W, a natural Diels-Alder type adduct from the root bark of Morus alba L.[J]. Phytochemistry 1985, 24(1).
- [24] Dai S J, Ma Z B, Wu Y, et al. Guangsangons F-J, anti-oxidant and anti-inflammatory Diels-Alder type adducts, from Morus macroura Miq[J]. Phytochemistry, 2004, 65(23): 3135-

- 3141.
- [25] Shen R-C, Lin M. Diels–Alder type adducts from *Morus cathayana*[J]. *Phytochemistry*, 2001, 57(8): 1231-1235.
- [26] 丁倩云, 马双成, 许凤国, 等. 桑白皮的化学成分、药理及质量控制研究进展[J]. *药物分析杂志*, 2021, 41(07): 1114-1124.
- [27] 张敫, 陈曼, 孙视, 等. 桑白皮的化学成分研究(II)[J]. *中国中药杂志*, 2009, 34(12): 1601-1602.
- [28] Wang Y N, Liu M F, Hou W Z, et al. Bioactive Benzofuran Derivatives from Cortex Mori Radicis, and Their Neuroprotective and Analgesic Activities Mediated by mGluR₁ [J]. *Molecules*, 2017, 22(2).
- [29] 伍春. 桑枝中桑皮苷 A 的分离纯化工艺及其活性研究[D]. 重庆: 西南大学, 2012.
- [30] 孙登阳. 桑枝中二苯乙烯苷类和黄酮类组分制备工艺研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2013.
- [31] 谭永霞, 王洪庆, 陈若芸. 长穗桑中的 Diels-Alder 型加合物[J]. *天然产物研究与开发*, 2009, 21(04): 559-562.
- [32] 郑兆广, 王汝上, 汤丹, 等. 桑白皮化学成分的研究[J]. *天然产物研究与开发*, 2011, 23(03): 399-400+403.
- [33] 孙静芸, 徐宝林, 张文娟, 等. 桑白皮平喘、利尿有效成分研究[J]. *中国中药杂志*, 2002(05): 49-50.
- [34] 周晋, 李顺祥, 颜新培, 等. 桑树药材各部位中芪类成分含量的比较及其相关性研究 [J]. *中国中药杂志*, 2013, 38(19): 3261-3264.
- [35] 陈仕云, 何勇, 杨贤龙, 等. 桑白皮水溶性化学成分研究[J]. *山东化工*, 2014, 43(12): 64-65.
- [36] Kimura Y, Okuda H, Nomura T, et al. Effects of flavonoids and related compounds from mulberry tree on arachidonate metabolism in rat platelet homogenates[J]. *Chem Pharm Bull (Tokyo)*, 1986, 34(3): 1223-1227.
- [37] Kimura Y, Okuda H, Nomura T, et al. Effects of phenolic constituents from the mulberry tree on arachidonate metabolism in rat platelets[J]. *Nat Prod*, 1986, 49(4): 639-644.
- [38] Rollinger J M, Bodensieck A, Seger C, et al. Discovering COX-inhibiting constituents of *Morus* root bark: activity-guided versus computer-aided methods[J]. *Planta Med*, 2005, 71(5): 399-405.
- [39] 俸婷婷, 谢体波, 林冰, 等. 桑白皮总黄酮的镇痛抗炎药理作用研究[J]. *时珍国医国药*, 2013, 24(11): 2580-2582.
- [40] Seo C S, Lim H S, Jeong S J, et al. HPLC-PDA analysis and anti-inflammatory effects of Mori Cortex Radicis[J]. *Nat Prod Commun*, 2013, 8(10): 1443-1446.
- [41] Eo H J, Park J H, Park G H, et al. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (*Morus alba* L.) root bark[J]. *BMC Complement Altern Med*, 2014, 14: 200.
- [42] Chang W C, Kim S C, Hwang S S, et al. Antioxidant activity and free radical scavenging capacity between Korean medicinal plants and flavonoids by assay-guided comparison[J]. *Plant Science*, 2002, 163(6): 1161-1168.
- [43] Jin Y S, Sa J H, Shim T H, et al. Hepatoprotective and antioxidant effects of *Morus bombycis* Koidzumi on CCl₄-induced liver damage[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2005, 329(3): 991-995.
- [44] Singab A N, Ayoub N A, Ali E N, et al. Antioxidant and hepatoprotective activities of Egyptian moraceous plants against carbon tetrachloride-induced oxidative stress and liver damage in

- rats[J]. Pharm Biol, 2010, 48(11): 1255-1264.
- [45] Nomura T, Fukai T, Uno J, et al. Mulberrofuran A, a New Isoprenoid 2-Arylbenzofuran from the Root Bark of the Cultivated Mulberry Tree(*Morus alba* L.)[J]. Heterocycles, (1978): 1593,9.
- [46] Park W. The inhibitory effect of sanggenon C from the root-bark of *Morus alba* L. on the growth and the cellular adherence of *Streptococcus mutans*[J]. YAKHAK HOEJI, 1990, 34.
- [47] 张国刚, 黎琼红, 叶英子博, 等. 桑白皮抗病毒有效成分的提取分离及体外抗病毒活性研究[J]. 沈阳药科大学学报, 2005(03): 207-209.
- [48] El-Beshbishy H A, Singab A N, Sinkkonen J, et al. Hypolipidemic and antioxidant effects of *Morus alba* L.(Egyptian mulberry) root bark fractions supplementation in cholesterol-fed rats[J]. Life Sci, 2006, 78(23): 2724-2733.
- [49] Oh T S, Choi D K, Yun J W J B, et al. *Morus alba* L. root bark stimulates adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells[J]. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 2011, 16: 978-986.
- [50] Ali A, Ali M A, Mir S R, et al. Phytochemical and Biological Screening of *Morus Alba* (L) Bark[J]. Planta Medica, 2011, 77.
- [51] Nam S Y, Yi H K, Lee J C, et al. Cortex mori extract induces cancer cell apoptosis through inhibition of microtubule assembly[J]. Arch Pharm Res, 2002, 25(2): 191-196.
- [52] Choi Y K, Cho S G, Choi H S, et al. JNK1/2 Activation by an Extract from the Roots of *Morus alba* L. Reduces the Viability of Multidrug-Resistant MCF-7/Dox Cells by Inhibiting YB-1-Dependent MDR1 Expression[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2012, 2013(2): 154-155.
- [53] Ko H H, Wang J J, Lin H C, et al. Chemistry and biological activities of constituents from *Morus australis*[J]. Biochim Biophys Acta, 1999, 1428(2-3): 293-294.
- [54] Jung J W, Ko W M, Park J H, et al. Isoprenylated flavonoids from the root bark of *Morus alba* and their hepatoprotective and neuroprotective activities[J]. Arch Pharm Res, 2015, 38(11): 2066-2075.
- [55] Kong S Y, Park M H, Lee M, et al. Kuwanon V inhibits proliferation, promotes cell survival and increases neurogenesis of neural stem cells[J]. PLoS One, 2015, 10(2): e0118188.
- [56] Wang C P, Zhang L Z, Li G C, et al. Mulberroside A protects against ischemic impairment in primary culture of rat cortical neurons after oxygen-glucose deprivation followed by reperfusion[J]. J Neurosci Res, 2014, 92(7): 944-954.
- [57] 任婧昱, 姜文红, 曹飞, 等. 桑白皮与蜜桑白皮及其相近品种的鉴别研究[J]. 黑龙江中医药, 2015, 44(02): 61-62.
- [58] 张国刚, 左甜甜, 张岩, 等. 桑白皮中抗病毒活性成分桑酮 G 的含量测定[J]. 中南药学, 2008(02): 142-144.
- [59] 黄艳萍, 周浓, 田平, 等. 不同基源崖桑皮及桑白皮总黄酮含量测定[J]. 中国野生植物资源, 2021, 40(06): 20-24.
- [60] 黎豫川, 付燕伟, 张远哲, 等. 桑白皮高效液相指纹图谱研究[J]. 时珍国医国药, 2016, 27(11): 2668-2670.
- [61] 野村太郎. Sanggenon C[P]. 日本专利, 82145894. 1982-09-09.
- [62] Sakaino M T T, Kokubo I. Natural Antibacterial agents from Mulberry Tree[P]. 日本专利, Jpn Kokai Tokkyokoho, 9867769. 1998-03-10.
- [63] Saro S, Chinmm heassaaicff molp Japan.

- [64] 吴爽. 桑提取物对酪氨酸酶的抑制作用研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2008.
- [65] 陆向红, 任其龙, 苏云, 等. 从桑白皮中提取药物成分桑根酮 C[J]. 浙江大学学报(理学版), 2001(06): 665-671.
- [66] Xu L, Huang Y A, Zhu Q J, et al. Chitosan in Molecularly-Imprinted Polymers: Current and Future Prospects[J]. Int J Mol Sci, 2015,16(8): 18328-18347.
- [67] Chen L, Wang X, Lu W, et al. Molecular imprinting: perspectives and applications[J]. Chem Soc Rev, 2016, 45(8): 2137-2211.
- [68] Wulff G, Sarhan Ajaie. The use of polymers with enzyme-analogous structures for the resolution of racemates[J]. Angewandte Chemie International Edition, 1972, 11:341-346.
- [69] Arshady R, Mosbach K J M C, Physics.Synthesis of Substrate selective Polymers by Host-Guest Polymerization[J]. Die Makromolekulare Chemie, 1981, 182(2): 687-692.
- [70] Vlatakis G, Andersson L I, Müller R, et al. Drug assay using antibody mimics made by molecular imprinting[J]. Nature,1993, 361(6413): 645-647.
- [71] Alexander C, Andersson H S, Andersson L I, et al. Molecular imprinting science and technology:a survey of the literature for the years up to and including 2003[J]. Mol Recognit, 2006, 19(2): 106-80.
- [72] He C, Long Y, Pan J, et al. Application of molecularly imprinted polymers to solid-phase extraction of analytes from real samples[J]. Biochem Biophys Methods, 2007, 70(2): 133-150.
- [73] Turiel E, Martín-Esteban A. Molecularly imprinted polymers for sample preparation: a review[J]. Anal Chim Acta, 2010, 668(2): 87-99.
- [74] Chen L, Xu S, Li J.Recent advances in molecular imprinting technology:current status, challenges and highlighted applications[J]. Chem Soc Rev, 2011, 40(5): 2922-2942.
- [75] Haupt K, Linares A V, Bompert M, et al. Molecularly imprinted polymers[J]. Top Curr Chem, 2012, 325: 1-28.
- [76] Vasapollo G, Sole R D, Mergola L, et al. Molecularly imprinted polymers:present and future prospective[J]. IntJ Mol Sci, 2011, 12(9): 5908-5945.
- [77] Balamurugan K, Gokulakrishnan K, Prakasam T. Preparation and evaluation of molecularly imprinted polymer liquid chromatography column for the separation of Cathine enantiomers[J]. Saudi Pharmaceutical Journal, 2012, 20(1): 53-61.
- [78] Zhang W, Dong Q, Lu H, et al. Glucose-directed synthesis of Pt-Cu alloy nanowires networks and their electro-catalytic performance for ethylene glycol oxidation[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 727: 475-483.
- [79] Poliwoda A, Mościpan M, Wiczorek P P. Application of Molecular Imprinted Polymers for Selective Solid Phase Extraction of Bisphenol A[J]. Ecological Chemistry and Engineering S, 2016, 23(4): 651-664.
- [80] Lai J-P, Lu X-Y, Lu C-Y, et al. Preparation and evaluation of molecularly imprinted polymeric microspheres by aqueous suspension polymerization for use as a high-performance liquid chromatography stationary phase[J]. Analytica Chimica Acta, 2001, 442(1): 105-111.
- [81] Shi X, Wu A, Zheng S, et al. Molecularly imprinted polymer microspheres for solid-phase extraction of chloramphenicol residues in foods[J]. Journal of Chromatography B, 2007, 850(1): 24-30.
- [82] Dvorakova G, Haschick R, Chiad K, et al. Molecularly imprinted nanospheres by nonaqueous emulsion polymerization[J]. Macromol Rapid Commun, 2010, 31(23): 2035-2040.

- [83] Yang J, Li Y, Wang J, et al. Molecularly imprinted polymer microspheres prepared by Pickering emulsion polymerization for selective solid-phase extraction of eight bisphenols from human urine samples[J]. *Analytica Chimica Acta*, 2015, 872: 35-45.
- [84] Yao J, Li X, Qin W. Computational design and synthesis of molecular imprinted polymers with high selectivity for removal of aniline from contaminated water[J]. *Analytica Chimica Acta*, 2008, 610(2): 282-288.
- [85] Boonpangrak S, Whitcombe M J, Prachayasittikul V, et al. Preparation of molecularly imprinted polymers using nitroxide-mediated living radical polymerization[J]. *Biosensors and Bioelectronics*, 2006, 22(3): 349-354.
- [86] Lai J P, Yang M L, Niessner R, et al. Molecularly imprinted microspheres and nanospheres for di(2-ethylhexyl)phthalate prepared by precipitation polymerization[J]. *Anal Bioanal Chem*, 2007, 389(2): 405-412.
- [87] Ho K-C, Yeh W-M, Tung T-S, et al. Amperometric detection of morphine based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) immobilized molecularly imprinted polymer particles prepared by precipitation polymerization[J]. *Analytica Chimica Acta*, 2005, 542(1): 90-96.
- [88] Titirici M-M, Sellergren B. Thin Molecularly Imprinted Polymer Films via Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization[J]. *Chemistry of Materials*, 2006, 18(7): 1773-1779.
- [89] Wei X, Li X, Husson S M. Surface Molecular Imprinting by Atom Transfer Radical Polymerization[J]. *Biomacromolecules*, 2005, 6(2): 1113-1121.
- [90] Sambe H, Hoshina K, Moaddel R, et al. Uniformly-sized, molecularly imprinted polymers for nicotine by precipitation polymerization[J]. *Journal of Chromatography A*, 2006, 1134(1): 88-94.
- [91] Haginaka J, Takehira H, Hosoya K, et al. Uniform-sized molecularly imprinted polymer for (S)-naproxen selectively modified with hydrophilic external layer[J]. *Journal of Chromatography A*, 1999, 849(2): 331-339.
- [92] Haginaka J, Takehira H, Hosoya K, et al. Molecularly imprinted uniform-sized polymer-based stationary phase for naproxen: Comparison of molecular recognition ability of the molecularly imprinted polymers prepared by thermal and redox polymerization techniques[J]. *Journal of Chromatography A*, 1998, 816(2): 113-121.
- [93] Haginaka J, Sanbe H, Takehira H. Uniform-sized molecularly imprinted polymer for (S)-ibuprofen: Retention properties in aqueous mobile phases[J]. *Journal of Chromatography A*, 1999, 857(1): 117-125.
- [94] 冯颖, 李齐雪, 邵娟, 等. 基于壳聚糖的分子印迹技术研究及应用[J]. *材料导报*, 2022, 36(17): 214-221.
- [95] 石光, 胡小艳, 郑建泓, 等. Cu(II)印迹壳聚糖交联多孔微球去除水溶液中金属离子[J]. *离子交换与吸附*, 2010, 26(02): 103-110.
- [96] 徐文峰. 分子印迹技术改性壳聚糖吸附废水中钴(II)[J]. *理化检验(化学分册)*, 2010, 46(07): 829-831.
- [97] 吴洪, 赵艳艳, 喻应霞, 等. 分子印迹壳聚糖膜分离手性苯丙氨酸[J]. *功能高分子学报*, 2007(03): 262-266.
- [98] Monier M, El-Sokkary A M. Preparation of molecularly imprinted cross-linked chitosan/glutaraldehyde resin for enantioselective separation of L-glutamic acid [J]. *Int J Biol Macromol*, 2010, 47(2): 207-213.

- [99] 常勇慧. 壳聚糖分子印迹槲皮素识别材料的制备[J]. 江西化工, 2011(02): 98-101.
- [100] 关怀民, 童跃进. 壳聚糖乙烯基衍生物的合成及其对鸟嘌呤的印迹识别[J]. 科学技术与工程, 2009, 9(08): 2038-2041.
- [101] 黄丽梅, 马秀玲. 分子印迹壳聚糖膜和柚皮苷模板分子间相互作用的研究[J]. 广州化学, 2009, 34(01): 27-31.
- [102] 高婷, 郭敏杰, 樊志, 等. 牛血清白蛋白分子印迹壳聚糖树脂的制备[J]. 天津科技大学学报, 2010, 25(01): 20-23.
- [103] 刘秋叶, 何锡文, 李文友, 等. 壳聚糖包裹硅胶载体印迹牛血红蛋白的研究[J]. 高等学校化学学报, 2009, 30(04): 691-696.
- [104] Monier M, Abdel-Latif D A. Fabrication of Au(III)ion-imprinted polymer based on thiol-modified chitosan[J]. Int J Biol Macromol, 2017, 105(Pt 1): 777-787.
- [105] Yang S W Y Z, Xu M L, Et Al. Analytical Methods, 2013, 5(20), 5471.
- [106] Wang R, Cui Y, Hu F, et al. Selective recognition and enrichment of carbamazepine in biological samples by magnetic imprinted polymer based on reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization[J]. J Chromatogr A, 2019, 1591: 62-70.
- [107] Zhang H H, Dua Y Q, et al. Advanced Materials Research, 2013, 781-784, 756.
- [108] 田鑫, 张艳, 余明, 等. 基于指纹图谱与多指标含量测定的黔产香榧假种皮质量控制研究[J]. 遵义医科大学学报, 2023, 46(02): 189-198.
- [109] 刘东方, 赵丽娜, 李银峰, 等. 中药指纹图谱技术的研究进展及应用[J]. 中草药, 2016, 47(22): 4085-4094.
- [110] 方达锋, 马恩耀, 冯冲, 等. 基于主成分分析与聚类分析的不同产地白芍质量评价研究[J]. 特种经济动植物, 2023, 26(01): 14-18.
- [111] 韩小孩, 张耀辉, 孙福军, 等. 基于主成分分析的指标权重确定方法[J]. 四川兵工学报, 2012, 33(10): 124-126.
- [112] 黄小清. 大花红景天 HPLC 指纹图谱及印迹聚合物对红景天苷的吸附性能研究[D]. 成都, 西南民族大学, 2021.
- [113] 刘一涵. 桑白皮化学成分、提取工艺及质量控制研究[D]. 湖南, 吉首大学, 2020.
- [114] 甄攀, 倪刚, 陈晓光, 等. 川桑的化学成分及其细胞毒作用[J]. 药学学报, 2015, 50(05): 579-582.
- [115] 张国刚, 黎琼红, 叶英子博, 等. 桑白皮黄酮化学成分的研究[J]. 中国药物化学杂志, 2005(02): 108-112+64.
- [116] Kwon B M, Kim S-H, Baek N-I, et al. Farnesyl protein transferase inhibitory components of Polygonum multiflorum[J]. Archives of Pharmacal Research, 2009, 32:495-499.
- [117] 何雪梅, 吴东玲, 邹宇晓, 等. 广东桑根皮化学成分研究[J]. 现代食品科技, 2014, 30(06): 219-228+300.
- [118] Fan L, Wu H, Cao M, et al. Enzymatic synthesis of collagen peptide-carboxymethylated chitosan copolymer and its characterization[J]. Reactive and Functional Polymers, 2014, 76: 26-31.
- [119] 褚杰, 刘秀萍, 臧恒昌. 口服缓控释制剂的研究概述[J]. 药物生物技术, 2015, 22(03): 275-278.
- [120] 朱兰, 顾鹏, 李健, 等. 口服缓控释制剂研究进展及临床应用[J]. 现代预防医学, 2008(10): 1983-1985.

附录 化合物谱图

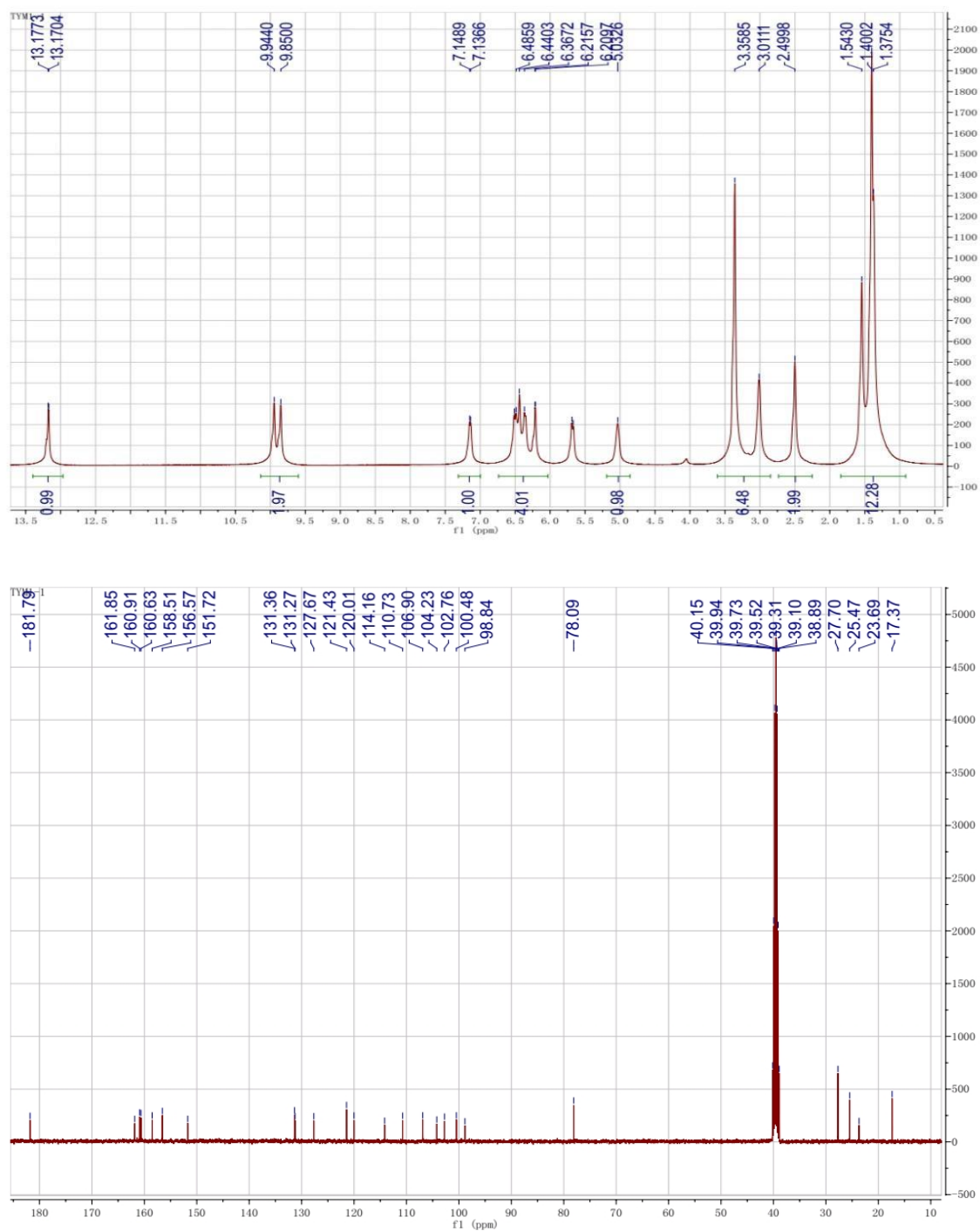


图 1 化合物 1 的核磁氢谱和碳谱图

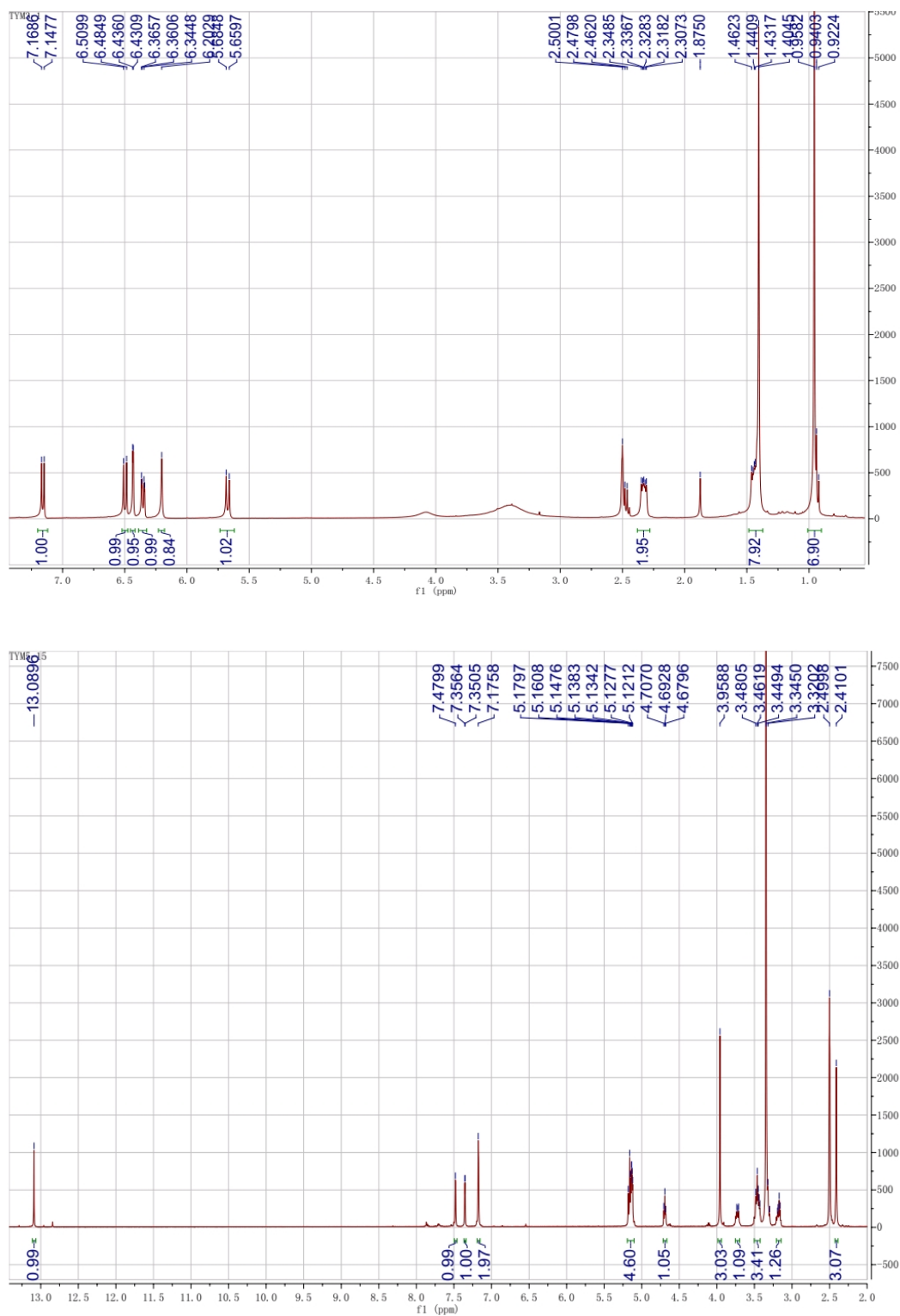


图 2 化合物 2 的核磁氢谱和碳谱图

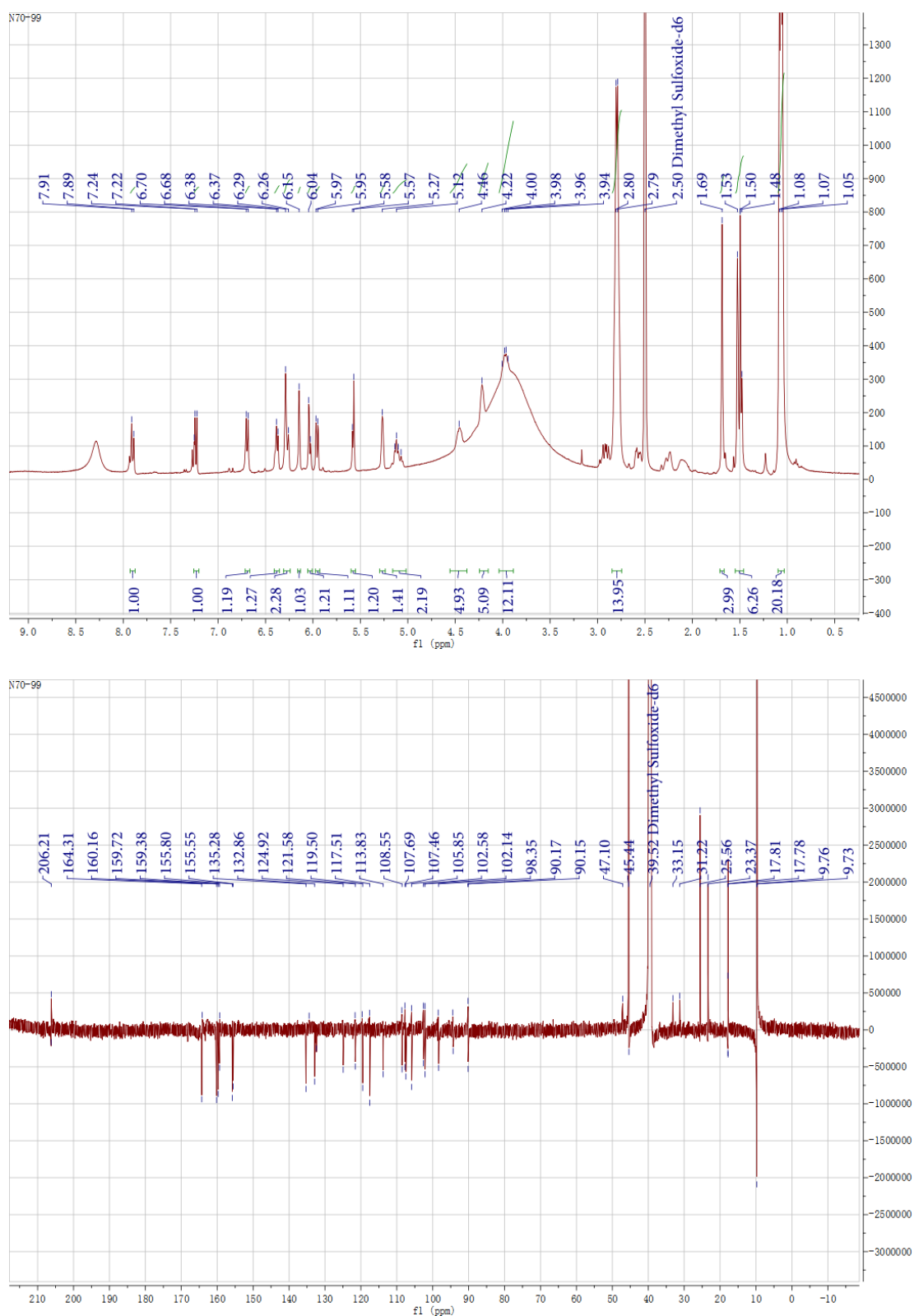


图 3-1 化合物 3 的核磁氢谱和碳谱图

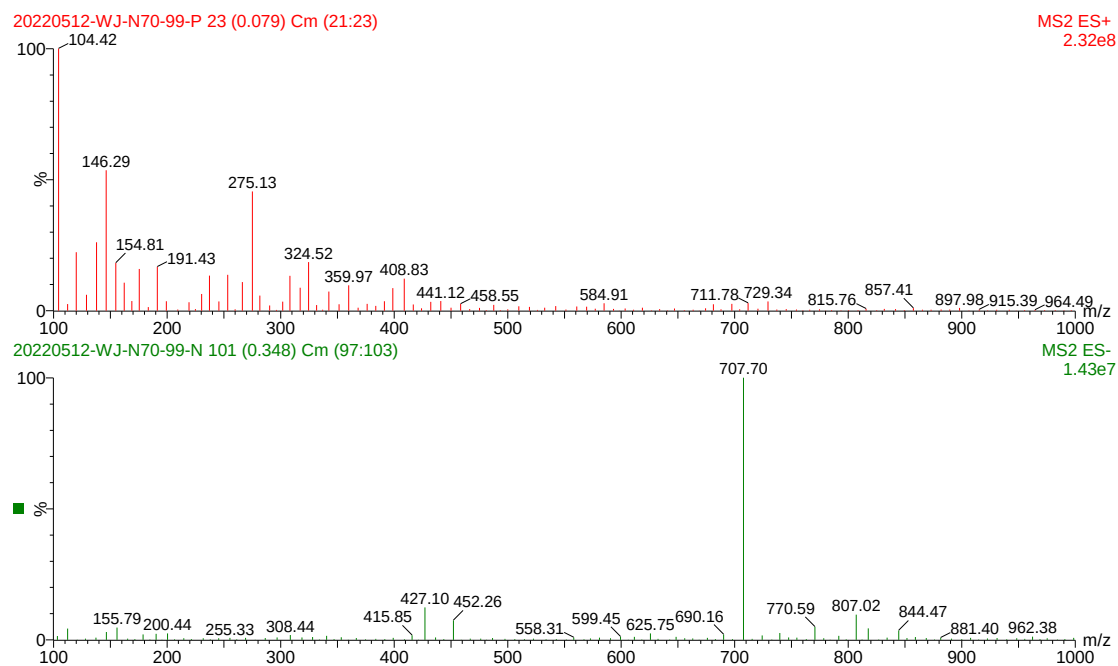


图 3-2 化合物 3 的质谱图

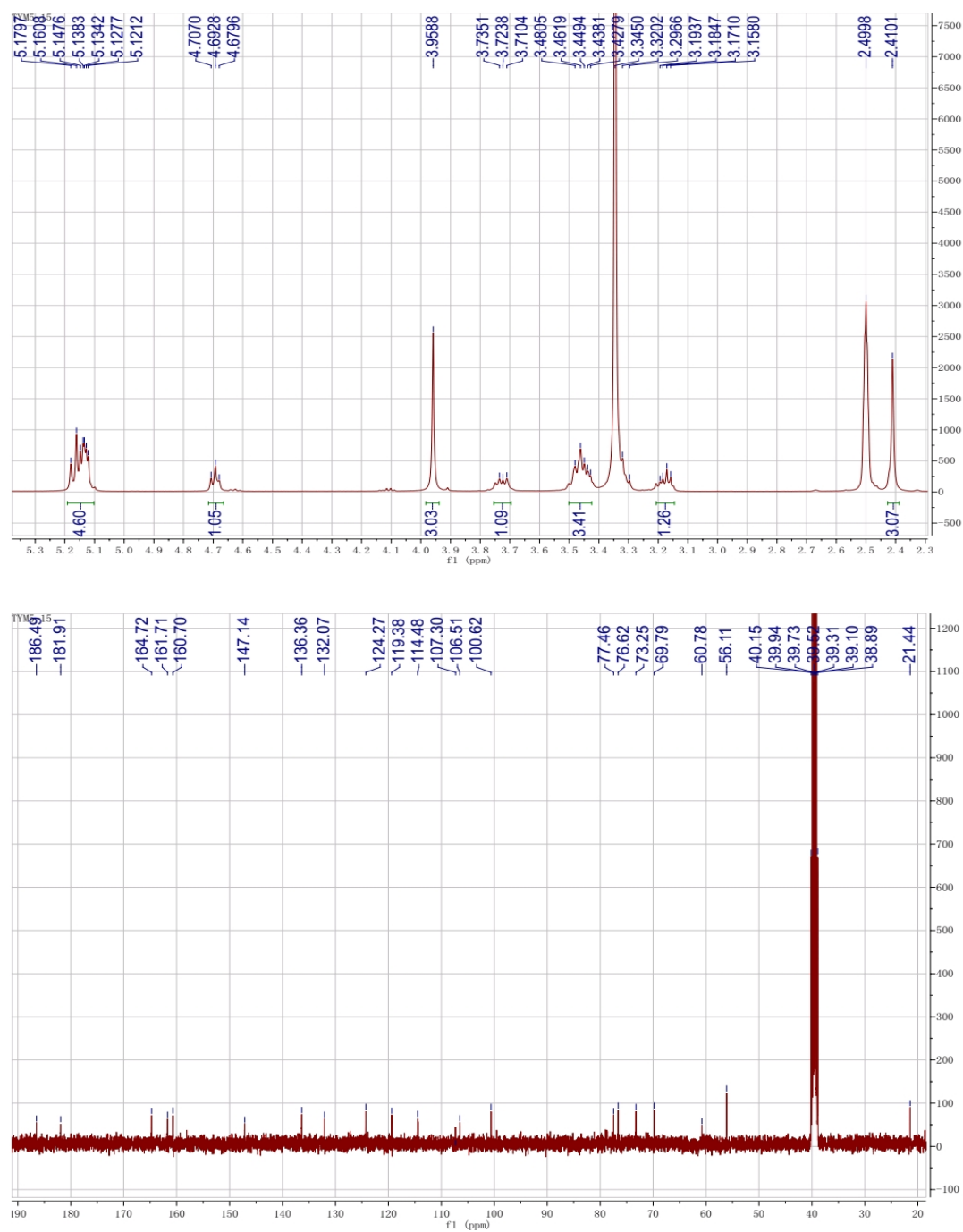


图 4 化合物 4 的核磁氢谱和碳谱图

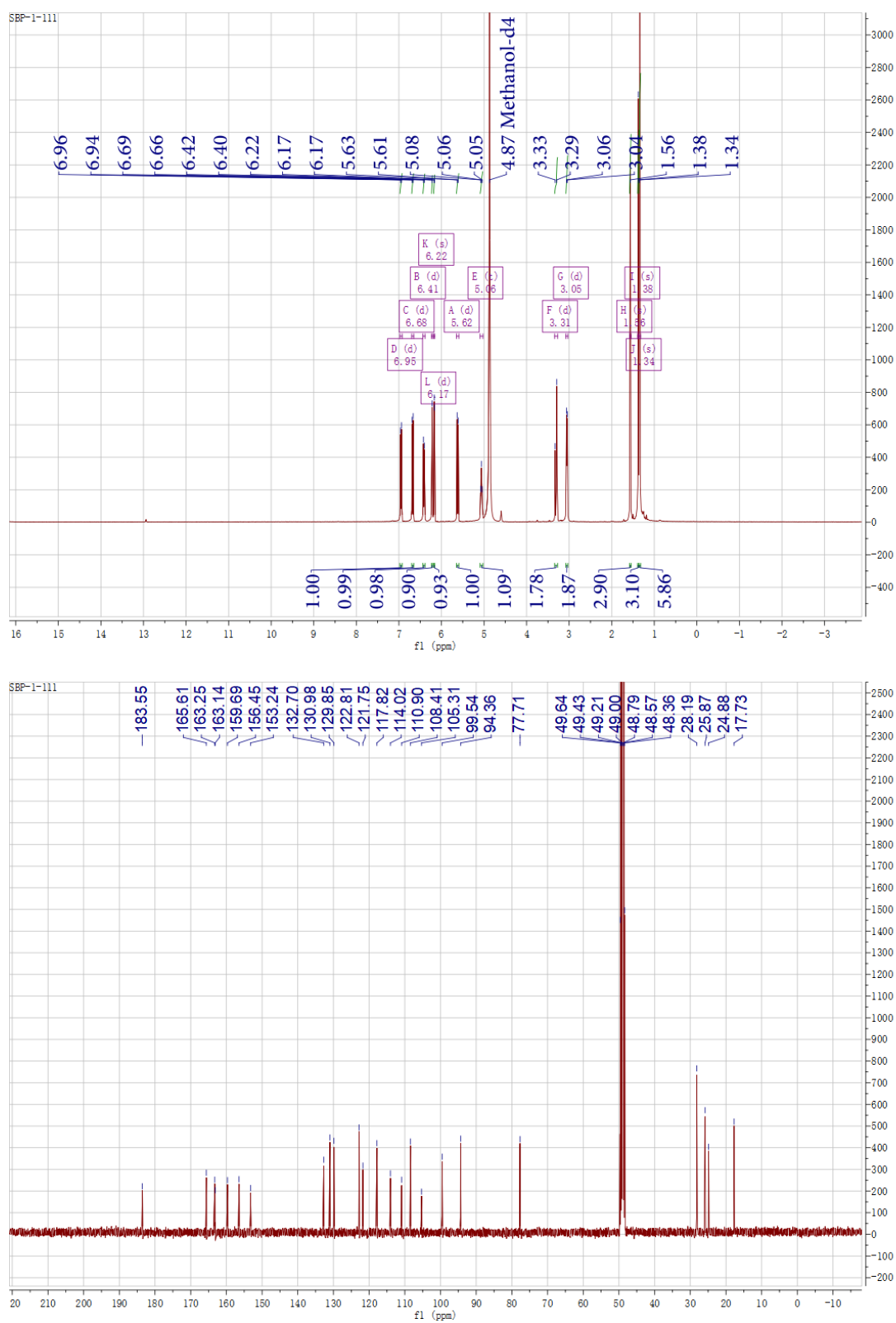


图 5 化合物 5 的核磁氢谱和碳谱图